

PE Civil Structural

GPT Review & Code Lookup

Integrated reference navigation and priority review

Contents

A. All-code lookup map **2-45**

Core navigation, priorities and verified corrections

B. Quick reference workload **46-48**

Compact checklist of hard-to-find sections and tables

C. AISC steel manual lookup map **49-56**

Detailed steel topic routes and problem references

Use the PDF bookmarks to move between sections.

References to page numbers inside a source section keep its original numbering.

For overlapping topics, Section A includes the later corrections and takes precedence.

Code editions and publication years are retained because they identify the standards.

PE Civil Structural | 全规范翻书地图

考试准备 · 错题优先 · 指定版本导航 · 修订版

本册做什么	把题目里的关键词转换成“规范 → 章节 → 表／公式 → 适用条件”。不是把所有规范从头讲一遍，也不是新的错题答案集。
排序依据	已保存的 179 题 verified 重点集，加上后补 30 题，共 209 个不重复题号；再补充完整 Q1–Q501 中其余题目的引用与必要的相邻条款。
标记	题号后的 * 表示在上述 209 题重点集合内；无 * 只表示“其余题库题”， 不等于确认做对 。P0 先熟练定位；P1 第二轮查表；P2 知道入口。
使用方法	先看第 2 页的顺序，再从目录进入对应规范。每页从上到下先走主要查表路径，再看公式和容易误套的条件。

考试版本锁定：不要换成更新的工作版本

资料	本册采用版本	用途／说明
AISC Manual	15th ed., 2017	含 AISC 360-16；RCSC 2014 位于 Part 16.2。
ACI 318	318-14	不要混入 318-19 的剪切、锚固公式。
ASCE 7	7-16	不要混用 7-22 的雪、风和地震条文。
IBC	2018，无补充册	荷载、挠度、检查、基础、施工保护。
NDS + Supplement	均为 2018	一个给设计规则，一个给木材参考值；木设计仅 ASD。
SDPWS	2015	木楼盖与剪力墙，不能遗漏。
TMS 402/602	2016，含 commentaries	402 管设计，602 管材料、施工和验收。
AASHTO LRFD	8th ed., 2017	结合 May 2018 errata，不用 10th ed. 目录替代。
OSHA / CFR Title 29	July 2020，指定摘录	不是整套 1910、1926 都在考场提供。
PCI Design Handbook	7th ed., 2010	预制、预应力；本题库直接引用主要是损失。
NCEES Handbook	用户保存的 v2.2	当前文件为 December 2025 第三次发布；以考试供应件为准。

使用边界：这是考前训练材料，不能带入考场。NCEES 供应的标准按章节打开、搜索；本册中的“定位”是训练这种操作，不是建议携带自制标签或 PDF。[S1][HB]

定位依据：[W] verified 答案集；[R30] 后补 30 题；[B] Problems(2).pdf；[S1] NCEES 官方适用版本清单。

总优先级 | 先熟悉哪些入口

重要性是复习顺序，不是考试命中率；不按规范的厚度决定花多少时间。

顺序	主题	第一轮必须能直接翻到	本册页码
1	AISC 连接、梁柱	J2/J3/J4、Tables 7-1–7-5、Part 3/F2、E3/H1；不要只记 Part 1 截面表。	4–11
2	ACI 强度与构造	Ch.21/22；25.4/25.5；Ch.17；梁、板、基础的专属最小配筋和关键截面。	12–18
3	Handbook 分析与地基	4.1.4–4.1.7；1.5/1.6；3.1、3.4、3.7/3.8；不把无规范的力学题漏掉。	35–39
4	ASCE 荷载	Ch.2/4；风 26→27/28/30；地震 11→12.2→12.8；雪 7、雨 8。	19–21
5	NDS / SDPWS	Supplement 基准值 → 调整系数；木连接 11/12；SDPWS 4.2/4.3。	22–25
6	TMS	ASD 8.2/8.3，构造 5/6；602 的 unit-strength、砂浆和施工温度。	26–27
7	IBC 快速查表	1604.3、1704/1705、1610、1806/1810、3307、722.3.2。	28–29
8	AASHTO	3.4/3.6/3.11；6.6 疲劳；9.7.2 桥面经验法。先别通读全书。	30–31
9	OSHA	按 construction/general industry 和设施类型选摘录；703、758、502、脚手架附录表。	32–33
10	PCI	5.7.3 损失；把 prestress stress calculation 与 ACI service limits 连起来。	34

- P0：**看到题就知道入口，能在章节内找到表，并解释表头、单位、折减系数。
- P1：**掌握列出的条件和最短计算关系，不要求记住整页条文。
- P2：**保留导航即可；不要在罕见细节上挤占 P0 的查表训练。**不要把本册当成“规范已逐条认证”**

已直接核对考试清单、Handbook 2.2 的目录／核心条目、部分 OSHA 原文，并对 Steel 的关键表用途与公式做交叉复核。其余细表定位主要来自题库所引用的指定版本；没有逐页打开所有付费规范。原解存在错误时，本册优先给正确的查找入口与限制，不强行替原答案辩护。完整核验说明见第 40 页。

定位依据：[B] 完整题库原解及 [W]/[R30] 重点集；具体条款定位见表。

跨规范导航 | 先决定这题到底在问什么

同一构件可能连续使用三本书：荷载 → 力学需求 → 材料承载力／构造。

题目问什么	最短路径	不要误入
钢梁挠度／最轻型号	IBC 1604.3 限值 → HB 4.1.7 算 I_{req} → Manual 3-3 / Part 1 → F/G 强度复核。	只查 M_n 不能证明挠度合格。
基础承载与配筋	HB 3.4 或 IBC 1806 土承载 → $P/A \pm M/S$ 地压 → ACI 13/22/25。	土容许压力不是混凝土承压强度。
钢柱底板／锚栓	Manual Part 14 + J8 底板／承压 → ACI 17 锚固混凝土失效。	不能用 AISC 螺栓剪切强度替代混凝土 breakout。
挡土墙 heel / stem	HB 3.1 侧压力 → ASCE 2 / ACI 5 组合 → ACI 13/22 弯剪 → 25 锚固。	桥梁墙改走 AASHTO 3.4/3.11，不能照搬建筑系数。
木梁／木柱	NDS Supplement 材料参考值 → NDS 调整与稳定 → HB 变形／IBC 限值。	E 用于挠度； E_{min} 用于稳定，不可互换。
木剪力墙／diaphragm	ASCE 给地震／风需求 → SDPWS 4.2/4.3 给体系容量 → NDS 连接细部。	不是在 NDS 木材 F_v 表直接找整面墙的 plf。
砌体材料与构件	TMS 602 unit strength 得 f'_m → TMS 402 Ch.8 或 9 → Ch.5/6 构造。	单块 CMU 抗压强度不等于砌体组合 f'_m 。
焊缝尺寸／图示／检查	Manual J2/Part 8 强度 → HB 4.2.3 焊接符号 → AISC Ch.N / IBC17 检查。	三件事是不同入口。
施工安全／拆模	OSHA 指定条文管施工安全 → ACI26 管混凝土施工要求 → HB 管临时结构力学。	“多少天”不能代替达到需要的混凝土强度。
移动荷载	HB 4.1.1/4.1.2 定位置 → 静力算需求；桥梁再加 AASHTO 3.6 车辆规则。	轮载、lane load、IM 和多车道系数并非同一物。
没有规范引用的题	HB 1.5/1.6/4.1 + 静力、变形协调、虚功基本方法。	例如 179 不是凭空查一个“分段梁系数”。

通用顺序：确认 ASD/LRFD 与名义／设计／容许值 → 统一单位 → 认清失效模式 → 查表脚注 → 再代数值。细分题号索引见第 42 页起。

定位依据：[B] 完整题库原解及 [W]/[R30] 重点集；具体条款定位见表。

AISC 01 | 螺栓：优先级最高的连接入口

Steel Construction Manual 15th；Part 7 是计算表，Part 16.1 的 Chapter J 是规则。

级别	先打开这里	主要内容、触发词与使用边界	对应题号
P0	Part 7：Tables 7-1、7-2、7-3	分别找螺栓剪切、拉力、抗滑移可用强度。先看钢级 / Group、直径、螺纹是否进入剪切面、单 / 双剪及 ASD/LRFD 列。	279*、280*、290*、429*、433、450、451、452、454
P0	J3.6；Table J3.2	$R_n = F_n A_b$ ；表中不同紧固件行的 F_{nt}, F_{nv} 不同。 threaded rod 的 $0.75F_u/0.45F_u$ 不能套所有 bolts。	279*、280*、451、452
P0	J3.7；Eq. J3-3a/b	承压型连接的拉剪联合作用：剪切需求削弱可用拉力。必须按 ASD 或 LRFD 对应方程；修正后的 F'_{nt} 不得超过 F_{nt} 。	280*、451、452
P0	J3.8/9；Table J3.1	抗滑移：摩擦系数、预拉力、填板、滑移面数；有拉力还需抗滑移折减。 D_u 与题给预拉力口径要一致。	290*、443*、450、454
P0	J3.10；Tables 7-4、7-5	7-4 按螺栓间距、7-5 按边距查连接板承压 / 撕裂 ，不是预拉力表。表值若为 kip/in，仍需乘被连接板厚。	424*、433
P0	Table J3.3；Table J3.4；J3.2-4	孔型 / 孔尺寸、最小边距、最小间距。Table J3.3 与 Section J3.3 不是同一内容；净面积扣孔另见 B4.3b。	418*、424*、425*、427*、431、432*
P1	Part 7：Table 7-8；HB 4.2.1	偏心螺栓群：表中 C 系数法或弹性 $P/n + Mr / \sum r_i^2$ 。几何、偏心方向、角度与表图一致，不把 C 当实际螺栓数。	422*、450
P1	J5.2；Part 10 Tables 10-1、10-10a	填板对螺栓剪切的影响；标准双角钢 / single-plate 连接表。先检查图示布置、板厚和适用限制，再用成表容量。	429*、434*、443*

$$R_{n,bearing} = 2.4dtF_u, \quad R_{n,tearout} = 1.2l_c tF_u$$

上式为 J3.10 中“服务荷载下孔变形需要考虑”的常见条件；其他孔型、长槽孔和不考虑变形情形另有规则。 l_c 是荷载方向的**净距**，不是中心距。

$$R_{n,slip} = \mu D_u h_f T_b n_s \quad (\text{先确认这是单栓值还是全连接值})$$

定位依据：[B] 完整题库原解及 [W]/[R30] 重点集；具体条款定位见表。

AISC 02 | 焊缝、净截面、剪滞与块体剪切

把“焊缝断”“连接板断”“整体拉杆屈服”分成不同极限状态。

级别	先打开这里	主要内容、触发词与使用边界	对应题号
P0	J2.2/4; Tables J2.4、J2.5; Part 8	角焊缝有效喉厚、最小/最大尺寸、焊材强度。沿板边的最大焊脚与板厚有关；容量比较还要检查母材。	281*、417、446*、447*
P0	Part 8 pp.8-8-8-9; J2.4	基本强度与加载角效应。 $1 + 0.5 \sin^{1.5} \theta$ 只在相应适用条件下使用，不能给任意焊缝群全部乘 1.5。	281*、444、445、446*、447*
P1	Part 8 Fig.8-6; Tables 8-3、8-4、8-8	焊缝群的单位厚度线性截面性质、偏心力作用系数。把线焊长的 I, J 与实体截面的 in^4 区分。	444、445、448、449
P0	B4.3b; D2/D3; Table D3.1	拉杆屈服、净截面破断及剪滞。净孔扣减以名义孔尺寸再加 1/16 in 为依据，不是再无条件加到螺栓直径。	423*、427*、428、430、431、438
P0	J4.1-3; Eq.J4-5	连接板受拉/受剪及 block shear；画出净拉断面、净剪断面和毛剪断面。两个上限取小，不只算破断一项。	425*、426*、430、432*
P1	Part 9 Fig.9-1; J4	Whitmore section 是连接板有效受力宽度，不是全板宽；再检查屈服、压屈及可用净面积。	426*
P2	J2.2 长焊缝；J2.2/Table J2.2; D5	过长端部加载焊缝、flare-bevel 有效喉厚、销接构件；出现对应题型再打开，不把普通角焊缝公式强套。	420、439、455

$$R_n = 0.60F_{EXX}(0.707w)L \Rightarrow R_{ASD} = 0.928DL \text{ kip} \quad (F_{EXX} = 70 \text{ ksi}, D = 16w)$$

$$A_e = UA_n, \quad P_{n,y} = F_y A_g, \quad P_{n,r} = F_u A_e$$

$$R_{n,block} = \min(0.6F_u A_{nv} + U_{bs}F_u A_{nt}, 0.6F_y A_{gv} + U_{bs}F_u A_{nt})$$

钢材受拉屈服常用 $(\phi, \Omega) = (0.90, 1.67)$ ；破断及 block shear 常用 $(0.75, 2.00)$ 。不能统一除以 1.67。

AISC 03 | 梁：强度、侧扭屈曲与挠度分开

P0 路径：轴向方向／截面类型 → B4.1 分类 → F 对应小节 → Part 3 表。

级别	先打开这里	主要内容、触发词与使用边界	对应题号
P0	Part 3 Tables 3-2、3-4	W 型钢强轴／弱轴可用弯曲强度。弱轴弯曲走 F6；强轴 F2 的 L_p, L_r, C_b 不直接搬到弱轴。	316、317*、318*、359*、370*、403*、413*
P0	F1/F2；Table B4.1b	紧凑双对称 I 形梁： $L_b \leq L_p$ 屈服； $L_p < L_b \leq L_r$ 非弹性 LTB； $L_b > L_r$ 弹性 LTB。非紧凑／细长须改走对应 F 小节。	285、317*、321*、329
P0	Part 3 Table 3-3；Table 3-23	3-3 按 I_x 选 W；3-23 查具体梁工况。先由 IBC1604.3 求 I_{req} ，再选最轻且强度合格的型钢。	316、317*、319*
P1	F7/F8/F11；Part3 Table3-14	方／矩 HSS、圆 HSS、矩形或圆棒不是一个设计分支。F11 的矩形棒 LTB 条件与 F2 不同。	320*、327*
P0	G2.1；Part 3 型钢剪切表	2016 I 形腹板剪切用 C_{v1} ；腹板净高、厚度、加劲肋间距影响系数。Table3-7 是 S 型钢表，不是通用 W 剪切表。	288*、325、326*、413*
P1	J10.1-3；Part 9 Table9-4	集中荷载处的 flange local bending、web local yielding／crippling；与整体梁弯曲不同。端部／内部位置改变有效承压长度。	322*、328*
P2	H3；F9 Commentary	HSS 扭转／轴弯剪扭组合；板屈曲专题。仅在出现扭矩或指定板边界条件时查，不把系数 k 当通用常数。	284*、330

$$M_p = F_y Z_x, \quad L_p = 1.76 r_y \sqrt{E / F_y}$$
$$C_b = \frac{12.5 M_{max}}{2.5 M_{max} + 3 M_A + 4 M_B + 3 M_C} \quad M_n \leq M_p$$
$$V_n = 0.6 F_y A_w C_{v1}$$

M_A, M_B, M_C 是同一无支撑段四分点弯矩的绝对值；不是整跨随便取点。剪切的 ϕ, Ω 需按 G2 对应情况读取，勿默认与弯曲相同。

定位依据：[B] 完整题库原解及 [W]/[R30] 重点集；具体条款定位见表。

AISC 04 | 柱、稳定与压弯相互作用

普通钢柱 E/H，与组合柱 I2 的曲线和安全系数必须分开。

级别	先打开这里	主要内容、触发词与使用边界	对应题号
P0	Part 4 Table4-1a； E3	W 柱容量以有效长度和屈曲轴为入口； $K_x L_x / r_x$ 与 $K_y L_y / r_y$ 都要检查。表中可用值不能再重复乘 ϕ 或除 Ω 。	358、359*、365*、366、370*、409*
P0	Table B4.1a； E7	轴压构件的细长元素分类，不是弯曲的 compact/noncompact 分类；built-up flange 的 k_c 有上下限。	360*
P0	H1.1； Eq.H1-1a/b	按 $P_r / P_c = 0.2$ 分支。 P_c, M_c 都是同一 ASD/LRFD 口径的可用强度；双轴弯矩须同时计入。	359*、370*
P1	Part4 Tables4-4、 4-14	按 $K L / r$ 与 F_y 查柱应力。题目要 F_{cr} 时，不要把表里的 F_{cr} / Ω 直接当名义值；4-4 为方 HSS 相应压杆表。	356、357、365*
P1	Appendix7 Commentary： Table C-A-7.1； Figs.C-A-7.1/2	有效长度法的 alignment charts：先辨 sway inhibited/uninhibited，再算节点梁柱刚度比。端部 G 假定不等于“固定端一律取 1”；Table 是理想／建议 K 值，Figures 是节点刚度图。	356、357、368*、369
P1	Part4 Table4-8； Part5 Table5-8	双角钢受压与受拉分别核对；别把一个组合截面的受压表容量直接当受拉容量。	409*
P2	Ch.C； Appendix6	稳定分析与支撑强度／刚度。二阶效应、有效长度与支撑有效性是不同问题；这是相邻必备导航，非额外大专题。	补充定位

$$F_e = \frac{\pi^2 E}{(K L / r)^2}, \quad F_{cr} = \begin{cases} 0.658^{F_y / F_e} F_y, & F_y / F_e \leq 2.25 \\ 0.877 F_e, & F_y / F_e > 2.25 \end{cases}$$
$$P_r / P_c \geq 0.2 : \quad \frac{P_r}{P_c} + \frac{8}{9} \left(\frac{M_{rx}}{M_{cx}} + \frac{M_{ry}}{M_{cy}} \right) \leq 1$$
$$P_r / P_c < 0.2 : \quad \frac{P_r}{2 P_c} + \left(\frac{M_{rx}}{M_{cx}} + \frac{M_{ry}}{M_{cy}} \right) \leq 1$$

E3 上式适用于相应非细长截面条件； $P_n = F_{cr} A_g$ 。已在题目或表中处理的折减，不要重复施加。

定位依据：[B] 完整题库原解及 [W]/[R30] 重点集；具体条款定位见表。

AISC 05 | 组合梁、栓钉、组合柱

组合梁题在你的重点集中密集出现：先分清强度表、刚度表和界面剪力。

级别	先打开这里	主要内容、触发词与使用边界	对应题号
P0	I3.1a	混凝土板有效翼缘宽度：梁中心线每一侧分别取 $L/8$ 、相邻梁中心距一半和到板边距离的最小值，再相加。	396*
P0	Part3 Fig.3-3；Table3-19	由型钢、 Y_2 、塑性中性轴位置／所需界面剪力查组合弯曲强度。 Y_2 是混凝土压力合力至钢梁顶的距离，不是整板厚。	402*、403*、404、405、407*
P0	Table3-20；I3 Commentary	组合梁 lower-bound moment of inertia。与完整换算截面 I_{tr} 不同；先辨组合程度与施工阶段。	401*、402*、403*
P0	I3.2d；I8.2a	full composite 所需界面传力；单根 headed stud 的承载力与上限。题目直接给 Q_n 时无需重算；数量按最大正弯矩点至零弯矩点区域确定。	399*、400
P0	I8.2b；Eq.I8-2	Channel anchor： t_f, t_w 用槽钢表； l_a 是槽钢锚件长度。全跨所需数量可能是半跨数量的两倍。	406*
P1	I2.1/I2.2；Tables I1.1a/b	encased 与 filled composite columns；圆形填充截面与包覆截面混凝土贡献系数不同；先查截面限值，再走组合柱稳定曲线。	397*、398*

full composite:
$$\sum Q_n \geq \min(0.85f'_cA_c, F_yA_s)$$
$$Q_{n,stud} = 0.5A_{sa}\sqrt{f'_cE_c} \leq R_gR_pA_{sa}F_u$$
$$Q_{n,channel} = 0.3(t_f + 0.5t_w)l_a\sqrt{f'_cE_c}$$
$$P_n = \begin{cases} P_{no}(0.658^{P_{no}/P_e}), & P_{no}/P_e \leq 2.25 \\ 0.877P_e, & P_{no}/P_e > 2.25 \end{cases}$$

组合轴压的常用 $\Omega_c = 2.00$ ($\phi_c = 0.75$)，不是普通钢柱的 1.67。公式用一致的 ksi-in 单位；钢承板方向、栓钉位置会进入 R_g, R_p ，不能一律取 1。

AISC 06 | 截面表、底板与承压

Part1 查几何；Part2 查材料；Part14 查底板；J8 查混凝土承压。

级别	先打开这里	主要内容、触发词与使用边界	对应题号
P0	Table1-1；Tables1-5/1-7/1-8	分别为 W；C、单角钢、WT 等常用形状。 $A, I, S, Z, r, t, k, \bar{x}$ 按实际截面行读取；W 名字中的重量不等于截面面积。	3、21*、161、324*、414*、427*、428、438
P0	Tables1-11、1-12、1-13	矩形 HSS、方形 HSS、圆 HSS 分别是不同表。 计算要用 design wall thickness，不自动用公称厚度。	7*、319*、398*、455
P1	Table1-16；Part2 Table2-4	双槽钢几何／材料 F_y, F_u 。HP 截面转到 Part1 的 HP 形状表，不在 W 表中找。	21*、365*
P0	J8；Eq.J8-1/2	混凝土承压增强： A_2 要与受压面积几何相似且同心，并受支承边界限制。增强系数上限 2，不是强迫物理面积 $A_2 \leq 4A_1$ 。	361*、363*
P1	Part14 pp.14-5–14-6	轴心受压柱底板厚度，比较外伸 $m, n, \lambda n'$ 得控制悬臂长度。 这不是带大偏心与锚栓拉力底板的通用公式。	362*
P1	J7；F11	销／板接触的投影承压面积、板条自身弯曲强度；与混凝土 J8 和孔壁 J3.10 分开。	440*、441

$$P_p = 0.85f'_cA_1 \min \left(\sqrt{A_2/A_1}, 2 \right), \quad \phi_c = 0.65, \quad \Omega_c = 2.31$$

Q361 必须改正

18×16 in 底板居中放在 24×24 in 支座上，按“几何相似”定义，尺度因子 $s = \min(24/18, 24/16) = 4/3$ ，所以 $A_2 = s^2(18 \times 16) = 512 \text{ in}^2$ 。原解用 24×22=528，长宽比已改变；528 不是该定义下的正确几何值。原题选项没有 512，不能把错误答案反过来当规范。

$$t_{min} = \ell \sqrt{\frac{2P_u}{0.9F_yBN}} \quad (\text{Part14 相应轴心底板模型})$$

定位依据：[B] 完整题库原解及 [W]/[R30] 重点集；具体条款定位见表。

AISC 07 | 其余题也会用到的细则

这些条目低于常规连接／梁柱优先级，但属于原题库真实出现的定位。

级别	先打开这里	主要内容、触发词与使用边界	对应题号
P1	A3.1c/d；Part2 Tables2-4、2-5	重型轧制截面／厚板的 CVN 要求与材料适配；应结合接头形式与受力条件。preferred material specification 不等于唯一允许钢种。	282、283
P1	F13.1；Eq.F13-1	受拉翼缘开孔影响弯曲强度：先比较 $F_u A_{fn}$ 与条文规定的屈服条件；需要时检查翼缘净截面破断。不要只用全截面 $F_y Z_x$ 。	286
P1	E5	单角钢压杆的偏心与等效长细比规则；只有连接位置、细长性等条件同时满足时，才可按特定简化忽略偏心。	364
P1	J1.8	螺栓与焊缝共同承载的限制；允许共担的布置与最低容量要求需读完整条款。不能直接把各自独立容量相加。	419*
P1	J3.8/9；Part7	slip-critical 控制滑移，但仍需检查适用的螺栓破坏及板承压／撕裂；“抗滑移”不等于不再检查强度。	435*
P2	B3 连接分类；Part12 的相应连接讨论	连接转动刚度与强度不同；板厚、几何和紧固件变形都会影响刚度。不能把“螺栓直径只影响强度不影响刚度”当普遍结论。	436*
P2	Ch.H ／双轴弯曲相互作用；Part1 几何	倾斜荷载分解为主／次轴需求；叠加盖板后重算塑性截面模量。两者都是先力学后材料验算。	323*、324*

$$M_n = F_u \frac{A_{fn}}{A_{fg}} S_x$$

(F13-1 被判定控制时)

把表号和用途绑定

3-14→ 圆 HSS 抗弯；4-4→ 方 HSS 相应压杆表；4-14→ 柱应力随长细比；2-4/2-5→ 形状与板材的材料标准。不能只记“某个 4 开头的表”就跨产品查值。

定位依据：[B] 完整题库原解及 [W]/[R30] 重点集；具体条款定位见表。

AISC 08 | RCSC、检查与此次复核结果

本页替代旧版中不准确的归类；不只是把旧 8 页附在后面。

级别	先打开这里	主要内容、触发词与使用边界	对应题号
P1	Part16.2 RCSC2014 Table3.1	高强螺栓标准／加大／短槽／长槽孔。RCSC Table3.1 与 AISC TableJ3.3 是两套编号。安装预紧和检验按 RCSC 对应章节。	212、315
P1	AISC Ch.N: N5; Commentary C-N5.4-1	焊前／焊中／焊后检查。Commentary 表用作解释；强制检查任务回到 N5。不能把“角焊缝无需坡口”解释成“不需要焊前检查”。	213*
P2	Part16.3 AISC303-16	图纸、shop/erection drawings、审批和施工责任的相邻导航；题给合同文件与职责条件仍控制。	218*、219、220*、221、222、223

本次修订清单

旧版容易造成的误解	本版处理
HSS 都去 Table1-12	改为矩形 1-11 ／方形 1-12 ／圆形 1-13；双槽钢另查 1-16。
Tables7-1–7-4 都是栓强度／预拉力	7-1 剪切、7-2 拉力、7-3 抗滑移；7-4/5 是板承压／撕裂。
Table3-7 当 W 剪切通表	改为 S 型钢表；W 强度主要走 3-2 与 G 章。
Table3-20 等于换算截面惯性矩 A_2 可直接按同样边长增量外扩	明确它是 lower-bound I ；施工阶段与组合程度要单独判断。几何相似要保持长宽比；Q361 按定义为 512，而非原解 528。
螺栓、焊缝、母材共用一个折减系数	把屈服／破断／剪切／抗滑移／混凝土承压分开；区分名义和可用值。
焊缝任意取 1.5 角度增强	补上适用条件和组合焊缝变形协调限制；基本式永远先写清。
未列错题即已做对	改称“其余题库题”；题号 * 只表示重点集合成员。

复核证据：上述表用途与 AISC 原作者的 V15.1 Companion 示例（第三方镜像）交叉核对；Q361 由题干尺寸及其引用的相似面积定义独立重算。没有宣称已逐页校验全部 Manual 印刷页码。[S6][B361]

定位依据：[B] 完整题库原解及 [W]/[R30] 重点集；具体条款定位见表。

ACI 01 | 先分构件章，再查通用强度章

ACI 318-14: Ch.7-13 管构件要求; Ch.21/22 管强度; Ch.25 管钢筋构造。

级别	先打开这里	主要内容、触发词与使用边界	对应题号
P0	Ch.21: Tables21.2.1、21.2.2	强度折减系数和应变分类。先算 a, c, ϵ_t 再决定 ϕ ; 弯曲题不能一开始就无条件取 0.9。	268*、347、350*、352*、355*、384*、385*、386*、482*、499*
P0	22.2/22.3; HB4.3.2	矩形等效压应力块、受弯强度与应变协调。 $a = \beta_1 c$, $\epsilon_t = 0.003(d - c)/c$; 2014 张拉控制阈值为 0.005。	268*、347、355*、499*
P0	9.6.1.2; 7.6.1.1; 8.6.1.1	梁、单向板、双向板的最小配筋分别查。不要把梁的 $b_w d$ 最小配筋公式直接套到所有板 / footing; 板常用截面总厚度 h 。	267*、355*、484*、499*
P0	6.3.2.1; Table6.3.2.1	T 梁 / L 梁有效翼缘宽度; 钢筋混凝土与 AISC 钢-混凝土组合梁有效宽度规定不同。	348*
P1	6.5; Tables6.5.2、6.5.4	简化连续梁 / 单向板弯矩与剪力系数; 先核查跨数、相邻跨度、荷载分布与活恒载比例。系数由端部 / 内支座位置决定。	148、501*
P1	Ch.23; 9.9	深梁与 strut-and-tie: 先静力求压杆、拉杆, 再查压杆 / 节点 / 拉杆与锚固。静力内力题不一定需要完整 STM 设计。	391

$$a = \frac{A_s f_y}{0.85 f'_c b}, \quad M_n = A_s f_y \left(d - \frac{a}{2} \right), \quad \phi M_n \geq M_u$$
$$A_{s,min,beam} = \max \left(\frac{3 \sqrt{f'_c}}{f_y}, \frac{200}{f_y} \right) b_w d \quad (\text{psi、in; 相应非预应力梁条件})$$

先判断压区在哪里

T 梁的 $a \leq h_f$ 才能把翼缘等效成宽矩形直接计算; 压区进入腹板时要分块平衡。 f'_c, f_y 的单位必须与公式常数匹配。梁的最小配筋还应检查 9.6 的例外, 不能只保留一条数字公式。

定位依据: [B] 完整题库原解及 [W]/[R30] 重点集; 具体条款定位见表。

ACI 02 | 单向剪、冲切、剪摩擦与扭转

这是四种不同机制；先选对机制，再选正确截面。

级别	先打开这里	主要内容、触发词与使用边界	对应题号
P0	9.4.3.2；22.5.5/22.5.10	非预应力梁单向剪切；符合荷载与支承条件时在距支座面 d 处取设计剪力。由 $V_u/\phi - V_c$ 算所需 V_s ，不是先减 V_c 再除 ϕ 。	124、350*、351、482*
P0	9.7.6.2.2；Table9.7.6.2.2	箍筋最大间距与最小配筋；受剪需求提高时允许间距收紧，算出的 s 还要与构造上限比较。	350*、351
P0	22.6.4；Table22.6.5.2；22.6.5.3	冲切：临界周长通常距柱/受压区边 $d/2$ ；边柱/角柱/ drop panel 改变周长。三个 v_c 限值取最小。	352*、353、483
P0	22.9；Tables22.9.4.2、22.9.4.4	施工缝剪摩擦；界面是否凿毛、整体浇筑、轻质混凝土决定 μ_o 。同时受界面混凝土强度上限约束。	389*
P1	22.5.6.1	轴压对 V_c 的影响； N_u 符号与单位要正确。不要给所有梁剪切都加轴压增强。	384*、385*
P2	22.7；9.7.5	扭转门槛、平衡扭转与协调扭转、闭合箍筋和纵筋。出现 torsion 再走此路径；钢 HSS 扭转不是这里。	补充定位

$$V_c = 2\lambda\sqrt{f'_c}b_wd, \quad V_s = \frac{A_vf_{yt}d}{s}, \quad \phi(V_c + V_s) \geq V_u$$

以上 V_c 是 318-14 相应非预应力、无轴力简化情形，不是 318-19 更新后的通用剪切式。

$$v_c = \min \left[4, 2 + \frac{4}{\beta}, 2 + \frac{\alpha_s d}{b_o} \right] \lambda\sqrt{f'_c}, \quad V_c = v_c b_o d$$

该冲切式对应表列条件； β 为柱长短边比， α_s 按内/边/角柱取 40 / 30 / 20。

$$V_n = \mu A_v f_y \quad \text{并同时满足 22.9 的混凝土上限与细部条件}$$

定位依据：[B] 完整题库原解及 [W]/[R30] 重点集；具体条款定位见表。

ACI 03 | Development、hook、splice：高频混淆区

先区分：受拉直筋、受拉弯钩、受压锚固、受拉搭接、受压搭接。

级别	先打开这里	主要内容、触发词与使用边界	对应题号
P0	25.4.2；Tables25.4.2.2、25.4.2.4	受拉直筋 l_d ；钢筋直径、顶筋、涂层、轻质、间距／保护层和横向约束。表法与通用公式法不能混拼系数。	459*、500*
P0	25.4.3.1；Table25.4.3.2	受拉标准弯钩 l_{dh} ；取计算值、 $8d_b$ 、6 in 的最大值。保护层与约束折减需满足对应表条件。	460*
P0	25.5.2.1	受拉搭接 Class A/B；A/B 由已提供与所需钢筋面积比例、同截面搭接比例等条件决定，不是任选 1.0 或 1.3。	500*
P0	25.4.9.2；25.5.5.1	受压 development 与 compression splice 不同； 弯钩不用于满足受压锚固 。分别有 8 in 和 12 in 等最低限值，别互换。	271、388*、487*
P1	25.6.1.5；10.7.5.2.1	束筋增加发展长度；3 根束筋 +20%、4 根 +33%。柱受压搭接的 0.83 折减必须先满足箍筋约束面积等要求。	388*、459*
P0	9.7.3.3；9.7.3.8	截断／伸入支座的构造延伸与“发展到屈服”是两条检查。主抗侧力体系在支座处的锚固要求不能只用 6 in 代替。	457*、458*
P1	20.6.1.3；25.2；25.7.2	保护层、净距、箍筋支承与间距。保护层通常量至 外层钢筋／箍筋外缘 ，不是纵筋中心。	265*、383*

$$l_d = \frac{3}{40} \frac{f_y}{\lambda \sqrt{f'_c}} \frac{\psi_t \psi_e \psi_s}{(c_b + K_{tr})/d_b} d_b \geq 12 \text{ in}, \quad \frac{c_b + K_{tr}}{d_b} \leq 2.5$$

按 25.4.2.3 及其适用限制，US 单位。顶筋 ψ_t 与浇筑时钢筋下方的新拌混凝土厚度有关，不是“在截面上半部就一定 1.3”。

$$l_{dh} = \max \left(\frac{f_y \psi_e \psi_c \psi_r}{50 \lambda \sqrt{f'_c}} d_b, 8d_b, 6 \text{ in} \right)$$

锚固从需要发展相应钢筋应力的临界截面起量；图上看到的整根长度不一定全部有效。

定位依据：[B] 完整题库原解及 [W]/[R30] 重点集；具体条款定位见表。

ACI 04 | Anchors: 把混凝土失效模式逐项分开

318-14 Chapter17 编号与新版不完全相同；先找 17.4 拉力、17.5 剪力。

级别	先打开这里	主要内容、触发词与使用边界	对应题号
P0	17.4.1；17.5.1	锚栓钢材拉断／剪断：有效受拉、受剪面积与钢材强度。AISC 高强连接螺栓表不能替代锚栓在混凝土中的全部检查。	补充定位
P0	17.4.2.1–7	tension concrete breakout：投影面积、有效埋深、边距、群锚偏心、裂缝与安装方式。 h_{ef} 不一定等于图上总长。	461*、463*
P0	17.4.3.1/5/6	pullout：锚头承压拔出与 J/L 弯钩锚不同；Q462 要用弯钩有效承压尺寸，不能用总外包宽。	462*
P0	17.5.3.1	pryout：剪力引起的混凝土撬出。先求对应拉力 breakout 基准，再用 k_{cp} ；不是把锚杆剪断容量乘 2。	463*
P1	17.5.2；17.4.4；17.6	剪力边缘 breakout、side-face blowout、拉剪相互作用。补充定位题型不在 461–463 中，仍需知道入口。	
P0	17.3.3；17.7	按失效模式、锚栓类别、延性和补充钢筋条件选择 ϕ ；461*、462*、463* 检查边距、间距、构件厚度，不能统一取 0.7。	

$$N_b = k_c \lambda_a \sqrt{f'_c} h_{ef}^{1.5}, \quad A_{Nco} = 9 h_{ef}^2$$
$$N_{cb} = \frac{A_{Nc}}{A_{Nco}} \psi_{ed,N} \psi_{c,N} \psi_{cp,N} N_b \quad (\text{单锚表达})$$

群锚还需使用相应 N_{cbg} 表达、偏心修正及群锚投影区域。US 单位下，常见 cast-in $k_c = 24$ ；不是所有安装方式均为 24。

$$N_{pn} = \psi_{c,P} N_p, \quad N_{p,hook} = 0.9 f'_c e_h d_a; \quad V_{cp} = k_{cp} N_{cp}$$

记住名义值和设计值

Q461 问名义 breakout；Q462/463 问设计强度时还要乘正确 ϕ 。不要看到最后答案单位一样，就以为三题用同一个安全系数口径。

定位依据：[B] 完整题库原解及 [W]/[R30] 重点集；具体条款定位见表。

ACI 05 | 柱、墙、二阶效应与抗震细部

普通构件章与 Chapter18 的特别要求并行；先辨 ordinary / intermediate / special。

级别	先打开这里	主要内容、触发词与使用边界	对应题号
P0	10.6.1.1；22.4.2.1/2	柱纵筋比例、轴心截面强度与最大轴压强度；tied 与 spiral 的轴压上限系数不同，且还需乘 ϕ 。	379、380、381
P0	25.7.2.1；10.7.5.2	柱箍筋间距与搭接约束。按纵筋直径、箍筋直径和最小截面尺寸比较，而不是只取一个 24 in 上限。	383*、388*
P1	6.6.3；6.6.4；Fig.R6.2.5	开裂刚度、细长性和弯矩放大；区分 sway/nonsway 与有效刚度。钢柱 alignment chart 不能不加区分套 RC 开裂梁柱。	270、387
P0	18.4.3；18.6.5	IMF 柱／SMF 梁设计剪力；端部弯矩容量与重力荷载共同形成剪力包络。不能一律用线弹性分析剪力。	126、127*
P1	11.5.3；Table11.5.3.2；Table11.6.1	墙简化轴压法的适用条件、有效长度、最小竖横筋；墙的公式不是普通柱 P_o 的替代式。	386*、390
P1	18.6.3.2；18.7.3.2；18.8.3/4	SMF 梁正负抗弯能力、强柱弱梁与节点剪切。强柱弱梁比较名义弯矩强度之和，不是直接比纵筋面积。	410、411、412
P1	15.4.2；18.8	普通梁柱／板柱节点横向钢筋与特殊抗震节点走不同分支；算出的箍筋间距是允许上限，不是要求至少间隔该长度。	456

$$P_o = 0.85f'_c(A_g - A_{st}) + f_yA_{st}$$
$$P_{n,max} = 0.80P_o \text{ (tied)}, \quad P_{n,max} = 0.85P_o \text{ (spiral)}$$
$$s_{tie} \leq \min(16d_{b,long}, 48d_{b,tie}, b_{min}) \text{ (普通柱相应条件)}$$

三个数不是一回事

P_o 是截面轴心名义强度， $P_{n,max}$ 已考虑最大名义轴压上限， $\phi P_{n,max}$ 才是设计轴压上限。存在弯矩时仍需检查相互作用；特殊抗震柱的配筋与箍筋另看 18 章。

定位依据：[B] 完整题库原解及 [W]/[R30] 重点集；具体条款定位见表。

ACI 06 | 基础、板、挡土墙：最有价值的组合路径

土压力／基底反力是需求；ACI 规定关键截面、强度与配筋。

级别	先打开这里	主要内容、触发词与使用边界	对应题号
P0	13.2.7；Table13.2.7.1	独立基础弯矩临界截面通常在柱面；单向剪距面 d ，冲切周长距柱边 $d/2$ 。 适用的柱、底板、砌体支座会改变规则。	481* 、 482* 、483
P0	7.3.1.1；7.6/7.7；8.6/8.7	板厚免算挠度条件、板最小配筋、主筋间距；跨度采用正确净跨／支点定义，轻质混凝土与钢级修正另查。	346* 、 354* 、 355* 、 484*
P0	16.3；22.8；25.4/25.5	柱与基础间的承压、界面传力、最小 dowels 及锚固。混凝土承压合格不自动说明 dowels 可省。	485、486、 487*
P0	5.3；22.3/22.5/22.6	挡土墙 stem、heel、toe 分别画自由体，求 净 荷载，再在正确临界截面算弯剪。题给反力可忽略才忽略。	496* 、 497* 、 498* 、 499*
P0	25.4/25.5；9.7.3	heel 与 stem 钢筋发展／搭接；弯矩反号时受拉面改变。净配筋需求、最小配筋和构造搭接是三个检查。	459* 、 460* 、 487* 、 500*
P1	6.5；Table6.5.2	counterfort 墙水平板带按相应连续跨工况求弯矩；内跨并不意味着所有负弯矩系数都是 1/10。	501*

Q497 的 1.6：必须保留题设边界

原解将 soil 与 surcharge 按题设取同系数 1.6，底板自重取 1.2；但 5.3.8 的 H 条文针对**侧向土压力**。不能由此推出“所有基础上方上的竖向土自重都按 H 乘 1.6”。实际组合先区分 D, L, H ；该原解的荷载分类应视为题设模型，不是普适规则。

$$q_{max/min} = \frac{P}{A} \pm \frac{M}{S}, \quad M_{cantilever} = \frac{w\ell^2}{2}, \quad V = w\ell$$

$q = P/A \pm M/S$ 只在全接触线性分布假定成立时用；出现拉应力、地基不受拉时要重算受压接触区。 w 是该板带上、下荷载的合成净线荷载。

定位依据：[B] 完整题库原解及 [W]/[R30] 重点集；具体条款定位见表。

ACI 07 | 材料、保护层、验收与使用阶段

这部分多为短题：找到表，读对条件，比推一页公式更重要。

级别	先打开这里	主要内容、触发词与使用边界	对应题号
P0	19.3.1/19.3.2/19.3.3 各表	冻融 F、硫酸盐 S、接触水 W、腐蚀 C 暴露类别 → 水胶比／强度／材料／含气量；不同暴露类别可能同时适用。	260、263*
P0	19.2.2/19.2.3；Table19.2.4.2	E_c 、modulus of rupture 和轻质系数 λ 。密度、强度和单位决定用哪个式子。	1*、3、264、274、275*
P0	20.6.1.3 的保护层表	cast-in-place ／ precast，暴露环境与钢筋直径分别选行；不能把预制板保护层直接套现场浇筑。	265*
P0	26.4.2；Table26.6.2.1(a)	粗骨料最大尺寸要同时受构件尺寸、板厚和钢筋净距限制；钢筋位置容许偏差按有效深度条件选行。	216*、308*
P1	26.12.1.1；26.12.3.1	强度试验的取样与验收。一次 strength test 与一根 cylinder 不同；三个连续 test 平均与单次 test 下限是并列条件。	261、262、309
P1	24.2.3/24.2.4；24.5	即时／长期挠度与预应力服务应力；龄期、受压钢筋、272、273 持续荷载与开裂影响。不是所有挠度都乘 2。	

$$E_c = 57000\sqrt{f'_c} \text{ psi (normalweight),} \qquad f_r = 7.5\lambda\sqrt{f'_c} \text{ psi}$$
$$\Delta_{additional} = \frac{\xi}{1 + 50\rho'}\Delta_{sustained,immediate}$$

验收数字只在对应范围内使用

318-14: strength test 通常由至少 2 根 6×12 in 或至少 3 根 4×8 in 试件平均定义。任意 3 次连续 test 的平均值不低于 f'_c ；单次下限还需按 $f'_c \leq 5000 \text{ psi}$ 或较高强度情况分别查 26.12.3.1。原解 Q309 将 26.12 误印成 23.12，本册改为 26.12。

定位依据：[B] 完整题库原解及 [W]/[R30] 重点集；具体条款定位见表。

ASCE 01 | 重力荷载、组合、雪雨冰

ASCE 7-16；建筑荷载走这里，桥梁车辆走 AASHTO，不混系数。

级别	先打开这里	主要内容、触发词与使用边界	对应题号
P0	Ch.2：2.3/2.4	强度组合与 ASD 组合；先确认 $D, L, L_r, S, R, W, E, F, H$ 类别，检查有利／不利效应。地震组合还要带 12.4 定义的水平／竖向地震效应。	80、81*
P0	Ch.3；Table C3.1-1	恒载与材料重量。体积 × 容重、面荷载 × 分担面积；Commentary 材料重量表是参考，不替代题给重量。	2、8*、66
P0	4.3；Table4.3-1	按用途查均布／集中活荷载；两种工况要分别检查，不自动相加。施工、仓储、设备与楼梯的控制荷载可能不同。	9、10、12*、16、20*、64*
P0	4.7；Table4.7-1；4.8	普通楼面活荷载折减与屋面活荷载折减分开。 $K_{LL}A_T$ 、折减下限、多层支承条件和不允许折减的用途要一起读。	12*、13、16、17、64*
P1	4.6；4.9 等专项荷载	冲击、电梯、机械、吊车等；不要把建筑活荷载折减套到冲击荷载或吊车荷载。	59、61*
P0	Ch.7：7.3–7.8；Tables7.3-1/2	平屋面雪 → 坡屋面 → 不平衡雪／漂移雪／滑落雪； C_e, C_t, I_s, C_s 各有来源。高低屋面先看 drift 图。	52、53、54、55、56
P0	8.3；Eq.8.3-1	雨水：主排水堵塞时的静水深 d_s 加次排水所需水头 d_h ；不是只取正常积水。	57*
P2	Ch.10	大气结冰：有效冰厚、结冰后迎风面积、冰自重及伴随风。只有对应冰荷载题再查。	58

$$L = L_0 \left(0.25 + \frac{15}{\sqrt{K_{LL}A_T}} \right) \quad (\text{ft}^2, \text{ 并查适用门槛和下限})$$
$$p_f = 0.7C_eC_tI_sp_g, \quad p_s = C_sp_f; \quad R = 5.2(d_s + d_h) \text{ psf} \quad (d_s, d_h : \text{in})$$

ASD/LRFD 不能只换荷载系数

需求组合与可用材料强度必须成套；ASD 的 W 、 E 处理应读完整组合，不靠印象减一半。 H 有利与不利时取法不同，不能所有土相关项一律 1.6。

定位依据：[B] 完整题库原解及 [W]/[R30] 重点集；具体条款定位见表。

ASCE 02 | 风：26 → 选方法 → 外压与内压

先决定 MWFRS 还是 Components and Cladding；再决定 directional 还是 envelope 方法。

级别	先打开这里	主要内容、触发词与使用边界	对应题号
P0	26.2；26.11/26.12；Table26.13-1	定义、enclosure classification 与内压系数。enclosed / partially enclosed / open 判据是开口面积条件，不靠建筑外观看。	32、33*、34*、35
P0	26.7；Table26.10-1	Exposure B/C/D、高度 z 与 K_z 。地面粗糙度与上风向有效长度都需符合条件；最低取值高度不能忽略。	27、29*、31、33*、35
P0	26.5、26.6、26.8、26.9	基本风速 V 、方向性 K_d 、地形 K_{zt} 、海拔 K_e ；不要把工作中 7-22 版地图或参数程序搬来。	27、29*、33*、35
P0	26.10；26.11；27.3	速度压 q 、阵风效应 G 、外压 C_p ；刚性结构常见 $G = 0.85$ 需满足条件。屋面/背风面常用 q_h ，迎风墙可随高度变。	29*、33*、35
P0	Ch.27 / Ch.28	MWFRS directional / envelope。按适用范围选方法，压力系数与荷载工况整套使用，不取各法“最方便的一半”。	30*、33*、34*、35
P1	Ch.30	C&C：effective wind area、屋面边角分区、局部吸力、补充定位正负内压组合。局部围护构件不能直接用整栋 MWFRS 系数。	
P1	26.2 / 系统刚性定义	风分析中 diaphragm 刚性判断与地震 12.3.1 不是同一句话；题目若明确 wind analysis，先回风章定义。	26*

$$q_z = 0.00256K_zK_{zt}K_dK_eV^2 \text{ psf} \quad (V : \text{mph})$$

$$p = qGC_p - q_i(GC_{pi}) \quad (\text{选定方向性方法的相应表面表达})$$

符号带入后分别检查内压正负两种。 GC_{pi} 已包含内压阵风效应；使用 GC_p 或 GC_{pf} 的表时，也不要再重复乘 G 。

查找顺序比背公式更重要

地形/开口/高度资料齐全 → 确定方法 → 确定每个表面用 q_z 还是 q_h → 查对应 C_p 或复合系数 → 组合外内压 → 面压力转构件线荷载。

定位依据：[B] 完整题库原解及 [W]/[R30] 重点集；具体条款定位见表。

ASCE 03 | 地震：从场地参数到层间位移

你的重点：diaphragm、drift、separation；基础 ELF 路径仍要完整。

级别	先打开这里	主要内容、触发词与使用边界	对应题号
P0	Ch.20； 11.4； Tables11.4-1/2	Site Class → $F_a, F_v \rightarrow S_{MS}, S_{M1}, S_{DS}, S_{D1}$ ； Site D/E 和 较大长周期参数应同时查 11.4.8 / Ch.21 特别要求。	38
P0	11.6； Tables11.6-1/2； 1.5	Seismic Design Category 与 Risk Category / importance 不是一个分类。分别由短、长周期参数判定并取控制类别。	38、 43
P0	12.2； Table12.2-1	选抗震体系与 R, Ω_0, C_d ； 框架类型、材料、系统高度 限制一起读，不能只抄一个 R 。	43、 182*
P0	12.7.2； 12.8.1/12.8.2	有效地震重量、基底剪力、近似周期与上限； C_s 主 式、上限、下限均要核查。	37、 39、 43、 45
P0	12.8.3/12.8.4	竖向分布 F_x 、水平分配、偶然扭转与放大； k 随周期 变，不是每题都按高度一次方。	40、 41
P0	12.8.6； 12.12.1； Table12.12-1	弹性位移放大为设计位移； 层间位移取相邻层之差。 容许 drift 与体系、风险类别、是否用冗余系数调整有 关。	182* 、 183*
P0	12.3.1； 12.12.3	diaphragm flexible / rigid 判据； 相邻结构 separation 取规定最大非弹性位移的组合，不直接相加弹性层位 移。	238* 、 345*
P1	Ch.13； Table13.6-1； 11.9	非结构构件 $a_p, R_p, I_p, z/h$ 与上、下限； 竖向反应谱 是单独路径，不是水平 ELF 公式的简单复制。	42、 44

$$S_{DS} = \frac{2}{3}F_aS_s, \quad S_{D1} = \frac{2}{3}F_vS_1, \quad V = C_sW, \quad F_x = V \frac{w_xh_x^k}{\sum w_ih_i^k}$$
$$\delta_x = \frac{C_d\delta_{xe}}{I_e}, \quad \Delta_x = \delta_x - \delta_{x-1}; \quad \delta_{MT} = \sqrt{\delta_{M1}^2 + \delta_{M2}^2}$$

这些式子不代替各条文的适用条件。尤其 $C_s = S_{DS}/(R/I_e)$ 只是起点，不能漏掉 12.8.1 中的周期相关上限和下限。

NDS 01 | 先找材料值，再找调整系数

NDS 2018 + Supplement 2018 是两份资料。先选材种、等级、产品与尺寸，再谈强度。

级别	先打开这里	主要内容、触发词与使用边界	对应题号
P0	Supplement: Tables 1A/1B、4A、4B	名义与实际尺寸；按材种和等级查 $F_b, F_t, F_v, F_{c\perp}, F_c, E, E_{min}$ 。Southern Pine 走 4B，不照搬 4A 的尺寸修正。	293*、294、295、298*、340、341*、343、376、464*、465*
P0	NDS: Table 4.3.1; Supplement 表旁脚注	普通锯材的各设计值分别适用哪些系数。 F_b, F_c, E 的乘积不同；不能把一串系数复制到所有材料值。	293*、294、295、298*、340、343、376
P0	2.3.2; Table 2.3.2	荷载持续时间 C_D ：典型永久 0.9、十年 1.0、两个月 1.15、七天 1.25、十分钟 1.6。按题设时长／荷载组合选；不是荷载分项系数，也不乘到 E。	293*、294、295、297*、343、464*
P0	2.3.3; Table 2.3.3	温度 C_t 要看设计值类别、温度范围与湿干条件。普通强度值与 E, E_{min} 不是同一行。	293*、294、295、296*、298*
P0	Supplement Tables 4A/4B 的 C_M, C_F, C_{fu}	湿用、尺寸、平放系数；湿用系数有强度阈值例外。Q293 不能只看到“wet”就取 0.8，还要检查 $F_c C_F$ 的脚注条件。	293*、294、295
P1	Supplement Tables 5A/5B; NDS Table 5.3.1	胶合木的组合符号、参考强度、 E_{min} 、湿用及温度修正。glulam 的湿用条件和锯材 19% 门槛不能直接互换。	296*、339
P1	4.3.9; Supplement 各表脚注	Repetitive member factor C_r ：构件数量、间距和分配荷载的构造需满足条件；不是“几根木梁在一起”就自动 1.15。	294、343

$$F_b' = F_b C_D C_M C_t C_L C_F C_{fu} C_i C_r, \quad E' = E C_M C_t C_i$$
$$F_c' = F_c C_D C_M C_t C_F C_i C_P$$

上式是普通锯材常见路径，不是所有木产品的通式；按 Table4.3.1 逐项检查。E 用于挠度， E_{min} 用于稳定，两者不能互换。

- 查表顺序
- 实际尺寸／产品类别 → 材种等级 → 参考值 → 对应设计值的调整系数 → 脚注例外 → 稳定系数 → 容许承载力。

定位依据：[B] 完整题库原解及 [W]/[R30] 重点集；具体条款定位见表。

NDS 02 | 木梁、木柱与稳定

考木梁不只是算 M/S ；考木柱不只是算 P/A_0 。

级别	先打开这里	主要内容、触发词与使用边界	对应题号
P0	3.3 弯曲；3.3.3 稳定；Table 3.3.3	侧向无支撑长度 ℓ_u 、有效长度 ℓ_e 、梁 slenderness R_B 与 C_L 。先按加载及端约束取 ℓ_e ，再算稳定，不直接用总跨度。	340、341*、342、343
P0	3.3.3；3.7.1	梁 F_{bE} 与柱 F_{cE} 是弹性临界设计值；还需按相应公式得到 C_L 或 C_P ，再计算最终调整值。	341*、342、377
P0	3.7 压杆；Appendix G 等有效长度说明	两个方向分别检查 ℓ_e/d ；截面尺寸、支撑和 K 会共同控制，不保证只由最小截面尺寸控制。	376、377
P0	3.5 挠度；HB 4.1.7；IBC 1604.3	木梁挠度用调整后的 $E'I$ ；限值从 IBC 按用途取。强度通过不代表活荷载挠度或长期挠度通过。	298*
P1	3.4 剪切；3.10 承压；相应产品章节	矩形梁剪应力、支座横纹承压、缺口和有效支承面积；补充定位不要用顺纹 F_c 代替 $F_{c\perp}$ 。	
P1	Ch.5 胶合木；Supplement Table 5 脚注	胶合木体积系数 C_V 与 C_L 的使用关系；按产品和条文检查，不能盲目把两个折减连续相乘。经验式中的长度单位要照规定。	339
P2	3.9 组合应力	木 beam-column 的轴压与弯曲相互作用；需使用 NDS 补充定位规定形式，不套钢构件 H1。	

$$R_B = \sqrt{\frac{\ell_e d}{b^2}}, \quad F_{bE} = \frac{1.20 E'_{min}}{R_B^2}, \quad F_{cE} = \frac{0.822 E'_{min}}{(\ell_e/d)^2}$$
$$f_b = \frac{M}{S} \leq F'_b, \quad f_c = \frac{P}{A} \leq F'_c, \quad I_{req} = \frac{5wL^4}{384 E' \Delta_{allow}}$$

最后一个式子限简支、全跨均布荷载；分段刚度、悬臂、部分均布荷载必须换模型。 F_{bE} 与 F_{cE} 的单位随 E'_{min} ；几何各项使用一致长度单位。

定位依据：[B] 完整题库原解及 [W]/[R30] 重点集；具体条款定位见表。

NDS 03 | 木连接：先分 lateral 与 withdrawal

11 章给通用调整，12 章给销类紧固件；表中 Z 与 W 的单位通常不同。

级别	先打开这里	主要内容、触发词与使用边界	对应题号
P0	11.3；Table 11.3.1	连接设计值的调整系数总表： $C_D, C_M, C_t, C_g, C_{\Delta}, C_{eg}, C_{di}, C_{tn}$ 。题给 “all factors = 1” 就不再自行加减。	297*、464*、 465*、466*、467*
P0	Tables 12A、12E；Appendix J Eq.J-3	木—木／钢侧板螺栓侧向值；主、侧构件厚度及纹理方向要分别选。斜纹受力按对应角度组合，不按线性插值。	464*、465*
P0	Table 12N；Table 12P	普通钉侧向设计值：12N 木侧构件、12P 相应钢侧板。按木材、钉径、侧板厚度查 Z，并检查钉入长度与表脚注。	297*、467*
P0	12.5.4；Appendix L Table L4	toe-nail 系数与钉的直径／长度。16d 是规格名称，不是 16 in。侧向斜钉折减不能直接复制给 withdrawal。	297*、467*
P0	12.2；Table 12.2A；12.3；Table 12J	lag screw 拔出与侧向容量分开查：W 为单位有效钉入长度拔出值，Z 为每个连接件侧向值。	466*
P0	12.4；Eq.12.4-1；Appendix L Table L2	侧向＋拔出混合作用；有效螺纹钉入长度需扣除不工作的部分。 α 必须对应规范图中加载角度。	466*
P1	11.3.6；12.5 几何与调整；12.3 屈服模式	群栓、端距／边距／间距与连接屈服模式；表不覆盖时才回基础公式。不能把单根 Z 乘钉数后跳过必要群作用检查。	补充定位

$$Z_{\theta} = \frac{Z_{\parallel} Z_{\perp}}{Z_{\parallel} \sin^2 \theta + Z_{\perp} \cos^2 \theta}, \quad Z_{\alpha} = \frac{WpZ}{Wp \cos^2 \alpha + Z \sin^2 \alpha}$$

Q465、Q467 复核

Q465 原解符号式把分母的平行／垂直项重复印错，本册使用上式。Q467：2800/149 = 18.79，数学上最小整数为 19 根；选项只有 10、15、20、25，所以选最小可行的 20 根，不是 “18.79 向上取整等于 20”。

定位依据：[B] 完整题库原解及 [W]/[R30] 重点集；具体条款定位见表。

SDPWS | 木楼盖与剪力墙：不要漏掉这一本

Special Design Provisions for Wind and Seismic 2015；按体系表查 plf，而不是按木材强度表查 psi。

级别	先打开这里	主要内容、触发词与使用边界	对应题号
P0	4.2；Table 4.2A	WSP diaphragm 名义单位长度抗剪强度；板种／厚度、344* 钉规格、边缘与中间钉距、blocking 和构件宽度都决定表行。	
P0	4.2.3；4.3.3	把 nominal unit shear 转为 ASD 可用值。地震与风对应 344*、375* 列／系数要成套；不能取地震值再任意乘木材 C_D 。	
P0	4.3；Table 4.3A	WSP shear wall 强度表：墙板、钉、边缘构件、单／双 375* 面与材种修正。不能直接把楼盖 4.2A 的数值用于剪力墙。	
P0	4.3.3.2；Table 4.3.4	剪力墙高宽比及高度限制；blocked 与 unblocked 不同。378* 达到最大高宽比不代表无需再作适用的长宽比强度折减。	
P1	4.2/4.3 的变形、构造与受力路径规定	chord、collector、hold-down、底部连接与墙板共同形成路径；名义剪切表值通过不代表端部抗拔或滑移通过。	补充定位
P1	4.3 的墙段与开口处理规定	有门窗时选择适用的分段墙／整体墙分析路径；不能把每一段净宽随意相加后直接使用整面墙容量。	补充定位

$$v_{ASD} = \frac{v_{nominal}}{2.0}$$

（本题库采用的相应地震表值），

$$V_{allow} = v_{ASD} L_{effective}$$

三道题连成一条路径

Q344 查 diaphragm 表；Q375 查 shear-wall 表；Q378 查几何适用条件。复习时把“表行条件 → 名义值 → ASD 换算 → 几何折减／限制 → 连接传力”完整走一遍。不要只记 720/2 或 1220/2 两个数字。

边界：本册不重印整张授权表。具体风／地震列、材种修正与钉距脚注，以 2015 版供应件为准；2018 NDS 不能替代 SDPWS 的体系规定。

定位依据：[B] Q344、375、378；[R30] Q344；[S4] AWC 官方 2015 SDPWS 资料页。

TMS 01 | 砌体 ASD：材料、弯曲、剪切、轴压

TMS 402/602-16；先区分 402 设计与 602 施工，再区分 ASD Ch.8 与 Strength Ch.9。

级别	先打开这里	主要内容、触发词与使用边界	对应题号
P0	402：Table 4.2.2；8.3.3.1	砌体弹性模量与钢筋容许应力。普通 CMU 常用 $E_m = 900f'_m$ ；Grade60 钢筋的 ASD F_s 不是 60ksi。	302、305、331*
P0	8.3.4.2.2	有筋砌体弯曲：先确定开裂截面中性轴／力臂，再分别检查砌体压应力与钢筋拉应力；取控制弯矩。	331*
P0	8.3.5.1；Eq.8-26/8-27	砌体与剪力钢筋分担； $M/(Vd_v)$ 、轴压、灌浆情况影响砌体抗剪。必须同时检查总抗剪上限。	302、332、333、334*
P0	8.3.5.2.1	剪力钢筋面积与最大间距。 d_v 是规范定义的 shear depth， 不自动等于有效高度 d ；间距上限按相应条文使用正确变量。	334*
P1	8.3.4.2.1；Eqs.8-18/8-19	轴压构件容许强度与高细比；长短柱分支、净面积、竖向钢筋及约束条件共同决定。	372、374
P1	8.2.4；Table 8.2.4.2	无筋砌体的容许弯曲拉应力；平行／垂直灰缝、砂浆、砌体类别与灌浆条件选对行。	299
P2	Ch.9	题目明确 Strength Design 才转本章；荷载组合、材料强度、折减系数与 ASD 不能混用。	补充定位

$$M_{allow} = \min \left(A_s F_s j d, \frac{1}{2} F_b b k d \cdot j d \right)$$

上式描述矩形开裂截面的弹性应力模型； k, j 由该截面求得，不是固定常数。采用 8.3 相应条件时常见 $F_b = 0.45f'_m$ ，Grade60 的 $F_s = 32$ ksi。

$$V_s = \frac{A_v F_s d_v}{2s} \quad (8.3 \text{ 相应 ASD 剪力钢筋表达})$$

Q334 最容易混的地方

先由 d_v 算钢筋剪力贡献，再由构造条款检查 s 。原题的 $d_v = 24$ in、 $d = 20$ in 是两个数；把 24/2 当作间距上限，会漏掉按 $d/2$ 的控制检查。

定位依据：[B] 完整题库原解及 [W]/[R30] 重点集；具体条款定位见表。

TMS 02 | 几何、锚固、砌体柱与 602 施工

页码前缀也属于定位：C=Code，CC=Code Commentary；S=Specification，SC=Specification Commentary。

级别	先打开这里	主要内容、触发词与使用边界	对应题号
P0	402：5.2.1.1.1；5.2.1.4.1	梁有效跨度与支承无筋砌体的挠度限制。非整体连接 支座的常见跨度取净跨+梁深，且不超过支点中心距； 对应 lintel 限值 $L/600$ 。	181*、335*
P0	402：6.1.5.1.1；Eq.6-1	受拉钢筋 development / lap： d_b, f_y, f'_m 、钢筋尺寸修 正 γ 、保护层/净距参数 K。不能套 ACI 的 25 章公式。	304
P0	402：5.3.1；5.3.1.3/4	砌体柱最小竖筋、根数与箍筋；面积够不代表根数够。 Q306 同时检查 $0.0025A_n$ 和至少 4 根。	306*、371
P1	402：5.1.3.1	集中竖向力向下扩散，受边界与有效砌体限制；面壳 铺浆时要识别净有效承压面积，不能无条件算整个块 体面积。	300*
P1	402：术语；Appendix A 及 Table A.5.1	deep-beam 定义；经验法的高厚比与最小墙厚。 Appendix A 有适用范围 ，不是所有按 Ch.8/9 设计的 墙都直接由其最小厚度控制。	303*、336
P0	602：Table 2，unit-strength method	由 CMU 单块强度和砂浆组合得到砌体组合 f'_m ；表值 不是砌块制造强度原样照抄。	314*
P1	602：1.8 C/D；砂浆相关 SC 表	冷/热天气施工、材料与工序要求；按气温条件检查 保护、加热/冷却和养护，不能说砂浆温度“永远某 一区间”。	301*
P1	402 Ch.3；602 质量保证条款； IBC1705.4	设计要求、施工规格与检查责任串联。强度、灌浆、 钢筋、搭接及检查频率要回各自章节。	补充定位

$$\ell_d = \frac{0.13 d_b^2 f_y \gamma}{K \sqrt{f'_m}} \quad (\text{Eq.6-1, 英制; 另查最小值与 K 的定义})$$

不能把 K 理解成钢柱有效长度系数；这里它是与钢筋保护层、净距和直径有关的长度参数。

最短路径

问“砌体强度从哪来”→602 Table2；问“有筋梁容许弯矩”→402 8.3；问“搭接/锚固”→6.1.5；问“柱最少几根钢筋”→5.3.1；问“防火时数”→IBC722，不在 8.3 里找。

定位依据：[B] 完整题库原解及 [W]/[R30] 重点集；具体条款定位见表。

IBC 01 | 挠度、规定荷载、防火与基础

IBC2018：多个看似“材料题”的答案，实际藏在建筑规范的总则表里。

级别	先打开这里	主要内容、触发词与使用边界	对应题号
P0	1604.3；Table 1604.3 及脚注	服务挠度限值：楼面／屋面、是否支承天花／砌体、活荷载／总荷载分开选。表的脚注可能改变木构件长期荷载处理。	175*、180*、181*、298*、316、319*
P0	1607.1；Table 1607.1；1607.11	用途活荷载、集中荷载和折减限制；与 ASCE4 共同使用，不能从最小均布值推出集中荷载无需验算。	11、14、15
P0	1610；Table 1610.1	规定侧向土压力／等效流体压力；表值的单位和随深度增长关系要读对，不是直接作为全高常量 psf。	65*
P1	722.3.2；Table 722.3.2	CMU 防火时数与骨料、等效厚度；equivalent thickness 不等于名义墙厚。	307*
P1	1806.2；1809	地基预估容许承载压力、浅基础埋深与防冻。题给土工报告优先；表有适用条件，不能代替场地调查。	480、473
P1	1807.1.6.2	基础墙规定式尺寸／侧向支承等条件；只有符合表的土压、墙高与支承条件才能直接选。	415
P1	1810.2.5；1810.3；Table 1810.3.2.6	深基础布置、群桩效应及不同成桩材料的容许应力。rock-socket micropile 不按钢梁材料应力直接选。	489、494*

典型跨书题

钢／木梁刚度题：IBC1604.3 选限值 → HB 梁公式反求 I → 材料表选截面。基础题：HB 求土压力／沉降 → IBC 核构造与地基要求 → ACI 算基础混凝土及钢筋。

防止过度简化：“楼面 $L/360$ ”只是常见活荷载限值；题目给 D+L、屋面不支承天花、支承无筋砌体，结果可能不同。不能用一个 $L/360$ 覆盖所有变形题。

定位依据：[B] 完整题库原解及 [W]/[R30] 重点集；具体条款定位见表。

IBC 02 | Special inspection、文件与施工保护

检查题先分“谁负责”“检查什么”“连续还是定期”；不要把三者混在一句话里。

级别	先打开这里	主要内容、触发词与使用边界	对应题号
P0	1704.2/1704.3	special inspections 的组织、报送与 statement；由设计责任主体提出适用要求，不把建筑师／承包商角色随意互换。	209*、211*、217
P0	1705.3；Table 1705.3	混凝土钢筋、锚固、浇筑、预应力等检查；continuous/periodic 逐行读，条文例外同时读。不是所有焊缝或所有锚栓都一律 continuous。	210、215*
P0	1705.2；AISC 360 Ch.N	钢结构检查按材料与焊接／螺栓工序定位；AISC 的 O/P、QC/QA 与 IBC continuous/periodic 不能不加说明地互换。	213*、217
P1	1705.5；1704.2.5.1	木结构／桁架的现场与工厂检查，approved fabricator 的例外；看跨度、产品和实际施工方式，不只凭“木桁架”三个字判断。	214
P1	1705.4；TMS 402/602	砌体质量保证层级、检验项目与取样。材料规范与建筑检查条款要配合读。	补充定位
P1	3307	相邻建筑、公共设施与土方施工的保护；要求不危及财产／人员，不等于强制所有邻楼先腾空。	239
P1	Ch.1 管理要求；项目合同／规格；AISC303	submittal、approved as noted、EOR 及承包商协调责任；题干问合同责任时，单找结构强度章节没有帮助。	218*、219、220*、221、222

不把题库措辞提升成法规

例如“所有 groove weld 都 continuous”“承包商从不负责施工荷载计算”都不能脱离具体条文与委托范围。记录题目选项的相对正确性，与形成一条普遍工程规则，是两回事。

查表练习

选一题，先口头说出构件／工序，再打开 1705 相应材料分节；读表中同一行的检查性质、范围与引用标准，最后检查 1704/1705 的例外。目标是找到依据，不是背一个 A/B 选项。

定位依据：[B] 完整题库原解及 [W]/[R30] 重点集；具体条款定位见表。

AASHTO 01 | 先掌握 3 章的车辆与组合

LRFD Bridge Design Specifications, 8th ed.2017；桥梁荷载不使用建筑 ASCE 组合。

级别	先打开这里	主要内容、触发词与使用边界	对应题号
P0	3.4.1；Tables 3.4.1-1、3.4.1-2	先选 Strength / Service / Fatigue / Extreme Event 限状态；再分永久荷载 DC、DW、EH 等的最大／最小系数。不是所有“dead”都取 1.25。	83*、84*、85*
P0	3.6.1.2.2-4	HL-93：design truck 或 design tandem 配合 design lane load，分别移动求控制效应；车辆间距、负弯矩等特殊布置另查 3.6.1.3。	47、62*、84*
P0	3.6.1.1.2；对应 multiple-presence 表	按加载车道数取 multiple presence factor。使用已经包含该效应的分配系数时，不能再重复乘一次。	62*
P0	3.6.2；Table 3.6.2.1-1	Dynamic load allowance：按构件／限状态取 IM； 不加到 design lane load 上 。疲劳与其他限状态、伸缩缝等取值不同。	62*、84*
P1	3.6.1.2.5	轮胎接触面积、压力和布置；桥面局部受力需要轮载接触模型，不直接拿整辆车的合力代替。	46
P1	3.6.4	制动力：比较条文规定的车辆与车辆＋车道荷载比例，60 按方向和适用车道组合。它是水平作用，不是再一次竖向 IM。	
P1	Table 3.5.1-1；3.11	材料单位重量、土压力与 surcharge。土／水／活载附加压力先辨来源，再回 3.4 选系数。	5*、72、85*

四个问题必须分别回答

(1) 车辆与车道荷载怎么放？(2) 哪些作用乘 IM？(3) multiple presence 是否已含在所用方法中？(4) 最后采用哪个 limit state 和系数？这四项没有确认，单独代一个 1.75 并不构成完整的 HL-93 荷载组合。

$$Q = \sum \eta_i \gamma_i Q_i \leq \phi R_n$$

上式中的 η_i 、 γ_i 、 ϕ 来自不同规定；不要都叫“load factor”。Q83 关于高恒载比例与 Strength IV 的描述是比较线索，仍需检查实际适用组合，不能当成无条件替代 Strength I 的定理。

定位依据：[B] 完整题库原解及 [W]/[R30] 重点集；具体条款定位见表。

AASHTO 02 | 土压力、疲劳、桥面与次级入口

3 章之外先定位这些；材料设计章节保留入口，不要求考前通读。

级别	先打开这里	主要内容、触发词与使用边界	对应题号
P0	3.11.5/3.11.6；Eq.3.11.6.2-3	主动／静止／被动土压及线、条带、交通 surcharge； 均布地面附加荷载与离墙有限距离的线荷载分布不是同一模型。	72、85*
P1	6.6.1.2；细节类别表与 6.6.1.2.5	疲劳：识别 detail category → 应力幅 → 循环次数／疲 劳限状态 → 允许应力幅。用正确的常数、阈值与交通 循环定义。	207*
P1	3.6.1.4；Table 6.6.1.2.5-2	疲劳交通与每辆车引起的应力循环数；ADTT 是 truck traffic，不是所有车辆的 AADT。Fatigue I/II 不能 只靠同一个 N 公式区分。	207*
P1	9.7.2.3；9.7.2 适用条件	经验法桥面板 effective length：按规定的支承几何取长 度；不是看到梁中心距就直接当有效跨度。	337*
P1	4.6.2	桥面／梁系的近似分析与横向分配；先认截面体系， 再找相应表，注意分配系数单位“lanes/girder”及适 用参数范围。	补充定位
P2	Ch.5、6、10、11	分别为混凝土、钢、基础、桥台桥墩挡土结构的进一步 入口；先从题目限状态及构件类型进入，不整章浏览。	补充定位

$$\Delta p_h = \frac{4Q}{\pi} \frac{X^2 Z}{(X^2 + Z^2)^2} \quad (\text{对应线荷载理想化；按规范图定义 X、Z})$$
$$N = 365 Y n (ADTT)_{SL} \quad (\text{相应有限寿命交通循环表达})$$

两处不要背错

Q207 要把**卡车数、每车循环数**和**设计年限**分开；疲劳是 stress range，不是最大单向应力。Q337 使用经验法桥面板定义的 effective length；适用性、板厚、钢筋等其他条件仍要一起满足。

暂不深挖：完整钢桥疲劳细节目录、特殊桥型精细有限元分配、很少出现的材料章节推导。先把 3.4 ／ 3.6 ／ 3.11 和题库实际出现的两项 3 章外定位练熟。

定位依据：[B] 完整题库原解及 [W]/[R30] 重点集；具体条款定位见表。

OSHA 01 | 施工支撑、拆模、预制与钢安装

先分 1926 Construction 与 1910 General Industry；本册按 2020 指定摘录导航。

级别	先打开这里	主要内容、触发词与使用边界	对应题号
P0	1926.703(a)/(b)/(e)	现浇混凝土 formwork、shoring/reshoring 及拆除。支撑必须承受合理预期的竖向／侧向荷载；现场需有布置与修订图。拆模依据达到需要的强度，不单看天数。	223、224*、225*、226、227、228、229、230、231、232
P1	1926.704/705/706	预制混凝土、lift-slab、砌体施工的专属要求；预制构件稳定支撑、起吊配件与砌体墙支撑不能混成一个通用安全系数。	补充定位
P0	1926.752；754–758	钢安装准备、稳定、柱锚固、梁柱连接、开口腹杆钢桁架、systems-engineered metal buildings。先辨结构类型再选分节。	244
P0	1926.758(c)	系统化金属建筑刚架：松开起吊设备前，按每翼缘相邻腹板两侧的规定布置，安装并拧紧至少 50% 螺栓或厂家要求数量，取较大者。	244
P1	1926.755/756/757	柱锚固、梁柱连接与钢 joist 安装各有规定。不要把 758 的刚架 50% 要求推广到所有普通钢梁连接。	补充定位
P0	1926 Subpart L：Appendix A	脚手架构造表：single/double pole、wood 等体系，light/medium/heavy duty、允许高度与构件规格一起选。不是通用“立杆最大间距”。	235

规范与力学各做一半

模板、支架、吊装支座的受力和变形通常用 HB 静力／梁公式；OSHA 回答“必须满足哪些施工安全约束”，不是提供所有杆件强度与变形计算。上列 Q223–232 同时作为相关题型的补充导航，不表示原解逐题直接引用.703。

直接原文复核范围

已核对用户保存的 July2020 CFR：.703(a) 关于合理预期荷载及现场图纸，.758 关于 systems-engineered 结构、四根柱锚杆及 (c) 螺栓安装要求。完整安全工作方案仍须读条文及例外。

定位依据：[O20] 用户保存的 CFR-2020-title29-vol8.pdf；[B] Q235、244 及相关施工题；[S1] NCEES 指定摘录。

OSHA 02 | 防坠落、护栏：先选适用设施

同样叫 guardrail，普通施工、脚手架、悬吊平台的强度要求不一定相同。

级别	先打开这里	主要内容、触发词与使用边界	对应题号
P0	1926.500–503；特别是.502	Construction 防坠落的适用范围、护栏／安全网／个人防坠系统及培训。先按设施、作业方式和高度判断，再选性能标准。	243
P0	1926.502(d)(16)(iv)	相应个人坠落制动系统的最大 deceleration distance 为 3.5 ft；它不是 total clearance，也不是允许自由坠落的全部距离。	243
P1	1910.28–30；1910.140	General Industry 的防坠落与个人防护；不要默认套用 1926 的高度门槛。现有工厂维护不一定与建设施工是同一法规路径。	补充定位
P1	1910.66–68；.66 Appendices A–D	powered platforms、manlifts 等专用设施；safety factor、连接件和系统性能只在相应范围内使用。	242
P1	1926.104；Subpart M Appendices B–D	指定安全带／lifeline 与性能测试附录。区分部件标称能力、系统性能和设计安全系数。	补充定位
P1	原题 1926.451：非公布供应摘录	Q233/234 引用脚手架一般要求与特定栏杆；公布清单只有 Subpart L Appendix A。不可承诺考场能搜索到整个.451。	233、234*

Q234 的两层条件

原解的 75 lb 来自特定脚手架栏杆情形，不能推广为所有 midrail 的规定荷载。梁弯矩还要看连接约束：理想两端固定、跨中集中力时 $|M|_{max} = PL/8$ ；简支则 $M_{max} = PL/4$ 。不能一面写 “simply supported” 一面代固定端公式。

另一个重要的供应范围限制

1926 Subpart P 土方开挖不在本次公布摘录内，题库 Q240/241 等开挖坡率首先训练 HB3.10。不要把完整 CFR 本地文件中能找到的章节，误认为考场一定供应。

公布的 OSHA 范围在附录核验表列全。本册的定位不替代施工现场安全判断。

定位依据：[S1] 官方 OSHA 摘录清单；[O20] July2020 CFR；[B] Q233–244。

PCI | 预应力损失与使用应力的双入口

PCI Design Handbook 7th ed.2010；本题库直接引用集中在 5.7.3，但预应力不能只看这一条。

级别	先打开这里	主要内容、触发词与使用边界	对应题号
P0	PCI：5.7.3；Eqs.5-64/5-65	elastic shortening 损失：区分钢绞线模量、放张时混凝土模量及预应力筋处混凝土应力。初始、放张、有效预应力不是同一个 P。	275*
P1	PCI Ch.5：prestress losses	弹性压缩、徐变、收缩、钢材松弛，以及后张摩擦／锚具回缩；先认 pre-tensioning 或 post-tensioning 及施工顺序。	275*
P0	ACI 24.5；HB 1.6/4.3	放张阶段、服务阶段的混凝土拉压应力限制；截面应力由轴力、偏心与外弯矩叠加，再按阶段比较允许值。	272、273、338
P1	ACI 19.2.2；PCI 相应放张模量定义	f'_{ci} 与 f'_c 分开；计算放张时 E_{ci} 不应直接代 28 天强度。轻质混凝土另查适用式。	274、275*
P1	OSHA1926.704；ACI26；项目规定	预制构件吊装、临时支撑与永久连接；运输／起吊状态和最终简支状态不一定具有相同支点及弯矩。	补充定位

$$ES = K_{es} \frac{E_{ps}}{E_{ci}} f_{cir}, \quad E_{ci} = 57000 \sqrt{f'_{ci}} \text{ psi (normalweight)}$$

$$f = \frac{P}{A} \pm \frac{Pe}{S} \pm \frac{M}{S}$$

第二式是应力分解框架，正负号按受检纤维与选定约定确定。 f_{cir} 是筋位置的相应混凝土应力，不是自动等于全截面的平均 P/A ；偏心和自重弯矩可能参与。

避免把损失再重复扣一次

题给 effective prestress 通常已经包含所指定损失；题给 initial stress 则按题目所问阶段处理。Q275 的 ES 是钢筋应力损失，单位应与题目应力一致，不是混凝土强度减少量。

复核边界：5.7.3 及页 5-84 来自完整题库原解定位；本次未逐页取得 PCI7th 整本原文，因此没有把未确认的其他表号加入必查清单。

定位依据：[B] 完整题库原解及 [W]/[R30] 重点集；具体条款定位见表。

Handbook 01 | 静力、截面、应力与影响线

以用户保存的 NCEES PE Civil Reference Handbook v2.2 印刷页码为准；不要按阅读器物理页数猜。

级别	先打开这里	主要内容、触发词与使用边界	对应题号
P0	1.2 p.3; 1.5 pp.19–26	单位换算、力系平衡、合力位置、形心、惯性矩、桁架与共点力。分布荷载先取合力及其位置，不只相加荷载强度。	4、6、7*、75*、86*、87*、88、89*、90、91*、95、98、99、101*、102、103、111*
P0	1.5.6/1.5.7 pp.20 起	组合截面／挖孔形心、平行轴定理、 $S = I/c$ 、 $r = \sqrt{I/A}$ ；不对称截面上下缘 S 可能不同。	143*、144、145、146、147、148、149、150、151、152、153、154*、401*
P0	1.6.4–7 pp.29–33	轴力、弯曲、剪切、扭转与组合应力。 Q 是所取部分面积的一次矩，不是剪力 V ； I 要匹配弯曲轴。	104、105、106、107、108、109、124、125、126、127*、128、129、132、133*、134*、138*、141、159、160*、161、163*、170*、171*、172、173、174
P0	4.1.1/4.1.2 p.232	影响线和移动集中力：位置与截面都可能改变。固定截面最大效应与整梁 absolute maximum 不是同一问题。	48、49*、50、51
P1	4.1.3 p.232; 4.1.6 p.234	杆端刚度、弯矩传递与固端弯矩；远端铰接／固定影响刚度和 carryover，不能所有杆件统一 $4EI/L$ 、 $1/2$ 。	155*、157、192、193
P1	4.2.1 p.257; 4.2.3 p.259	偏心紧固件群的弹性剪力分配与基本焊接符号。群内每个紧固件的直接剪力与扭转剪力需作向量合成。	167、421、422*、448、450

$$\bar{y} = \frac{\sum A_i y_i}{\sum A_i}, \quad I = \sum (I_i + A_i d_i^2), \quad \sigma = \frac{P}{A} \pm \frac{My}{I}, \quad \tau = \frac{VQ}{It}$$
$$F_{direct} = \frac{P}{n}, \quad F_{torsion,i} = \frac{Mr_i}{\sum r_j^2}$$

上面的群栓关系采用等刚度紧固件的弹性模型；不能与 AISC 瞬时转动中心表的 C 系数混成同一个算法。

定位依据：[HB] v2.2 目录与相关条目；[B] 相关力学题。未直接引用 HB 的题号在此作为方法补充定位。

Handbook 02 | 变形：先认边界，再选公式

4.1.4/4.1.5 p.233；4.1.7 pp.235–256。分段 EI 和内部铰不要硬套标准单段表。

级别	先打开这里	主要内容、触发词与使用边界	对应题号
P0	4.1.7 pp.235–256	剪力、弯矩、挠度标准工况：简支／悬臂／固定端、全跨／部分均布、集中力／力偶逐项匹配。最大弯矩位置不一定是最大挠度位置。	130、175*、176、177、178、179*、184*、185*、186、187、188、189*、190、191*、316、319*
P0	4.1.4/4.1.5 p.233	单位荷载法：真实内力乘单位目标荷载内力，再除相应刚度积分或求和。单位荷载方向决定求的是哪个位移。	179*、184*、185*、186、187
P0	1.6.1/1.6.3 pp.27/29	轴向伸缩、温度变形与受约束温度应力；自由变形不产生约束力，约束条件决定内力。	194、195*、196、197*
P1	1.6.5/1.6.6 pp.30–31	圆轴／薄壁截面扭转与扭转角；不同截面扭转常数 J 不能用同一个极惯性矩表达。	198*、199
P1	1.6.8 p.34	Euler 屈曲和有效长度的基本物理；真实钢／木容许强度再转 AISC E3 或 NDS3.7。	116、200、201、202*、203

$$\delta_{truss} = \sum_i \frac{N_i n_i L_i}{A_i E_i}, \quad \delta_{beam} = \int \frac{M m}{EI} dx$$

Q179：原解的三个面积是怎么来的

它用的是 M/EI 图对自由端的一次矩。悬臂固定端切线为零，因而该一次矩就是自由端挠度；图形面积本身是转角变化，不是挠度。分段 EI 需要分段算。用从自由端量起的 s ， $M = 5s$ ，单位荷载弯矩 $m = s$ ：

$$\delta = \frac{5}{29000} \left[\int_0^{120} \frac{s^2}{500} ds + \int_{120}^{300} \frac{s^2}{1000} ds \right] = 1.651 \text{ in}$$

长度 in、力 kip、 I 为 in^4 、 E 为 ksi。不能把 15ft 段和 10ft 段各套 $PL^3/(3EI)$ 后直接相加：后段还受到前段转角带来的位移。

定位依据：[HB] 4.1.4/4.1.5 及 4.1.7；[B] Q179；虚功分段积分为本次独立演算。

Handbook 03 | 土压力、承载与沉降

本题库地基题的公式入口主要在 HB3 章，而不是 ACI 基础章节。

级别	先打开这里	主要内容、触发词与使用边界	对应题号
P0	3.1 pp.71–81	静止、Rankine、Coulomb 土压力；地面附加载荷与水压力分别叠加。墙的位移条件决定取主动还是静止，不只由土的 ϕ 决定。	65*、66、67*、68、69、70*、71、72、73*、74、496*、497*
P0	3.3 pp.87–88	总应力／有效应力／孔压；地下水位改变土自重有效应力，但静水压力仍单独存在。不能把整个水下侧压力都按浮重计算。	69、70*、469
P0	3.4.1/3.4.2 pp.89–92	地基承载力及承载系数；strip／其他基础、c／ ϕ 、埋深与水位条件匹配。ultimate、allowable、gross、net 不能混用。	468、469、480
P0	3.5 pp.94–99；1.6 组合应力	沉降、应力扩散与偏心基础接触压力；全接触线性压力与部分脱开接触是不同模型。	472、474、475、476、477、478、479*
P1	3.2 pp.82–86	正常固结／超固结沉降及固结速率；选正确应力路径、补充定位排水长度与时间系数。	
P1	3.4.3 p.93；3.17 pp.197–200；3.12 pp.160–164	冻深、问题土、地基改善；差异沉降影响可以用结构分缝容纳，但分缝并不改善土本身的压缩性。	470*、473

$$\sigma'_v = \sigma_v - u, \quad \sigma_h = K_a \sigma'_v + u, \quad K_a = \tan^2(45^\circ - \phi/2)$$

K_a 上式限相应 Rankine 理想条件；墙背摩擦、地面倾斜等改变时转对应模型。

$$q_{ult} = cN_c + qN_q + \frac{1}{2}\gamma BN_\gamma \quad (\text{相应条形基础模型})$$

$$e = \frac{M}{P}, \quad q_{max/min} = \frac{P}{A} \left(1 \pm \frac{6e}{B} \right) \quad (|e| \leq B/6)$$

偏心在 B 方向、矩形基础、线性全接触时才能用最后一式。遇到 $q_{min} < 0$ 不要把负值简单删成零后仍保持原 q_{max} ；需重新满足竖向力与力矩平衡。

定位依据：[HB] v2.2 3.1–3.5、3.12、3.17；[B] 地基与土压力相关题。

Handbook 04 | 材料测试、施工与混凝土快捷公式

读过目录还不够；要知道“名字相近的两种标准”在哪里分岔。

级别	先打开这里	主要内容、触发词与使用边界	对应题号
P0	3.7.2 pp.110–117; 3.7.3 pp.118–119	USCS 与 AASHTO 土分类。后者在 HB 土分类 ，不是 AASHTO LRFD 桥规第 3 章。筛分、LL/PI 及双重符号条件一起判断。	245*、246、247、248、249、250
P1	3.7.4 pp.120–123; 3.8.1 p.124 起	岩芯 RQD 与 SPT/CPT 等原位试验。SPT 原始 N 与标准化 N 不同；按题设完成相应能量／设备修正。	251*、252、253、312、313*
P1	3.8.2–4 pp.132–138; 3.9 pp.146–150	Atterberg、三相体积、含水量、干湿密度、级配、压实；含水率通常以干土质量为分母，不以总体积为分母。	254、255、256、257、258*、259
P0	3.10 pp.151–155	开挖土类与坡率、分层土的限制；Type A/B/C 的 H:V 比例不可倒置。原题所引用的完整 OSHA 开挖条文不一定供应。	240*、241
P1	2.3.1 pp.53–57; 2.3.4 pp.59–62	起重机稳定与打桩动力／经验公式；吊重、回转半径和支点选择决定力矩，打桩公式的英制单位及常数不可任意转换。	21*、22*、23、24、25、491、492、493*
P1	2.5.1–3 pp.65–68	材料试验、配料、maturity 与早期强度；成熟度是温度—时间与经标定强度关系，不是直接以天数替强度。	261、262、266*、268*、269*、270、271
P0	4.3.1 pp.260–262; 4.3.2 pp.263–265	钢筋面积／直径，混凝土应变、受弯与开裂截面关系。条文的构造、最小配筋、发展长度和适用限值仍回 ACI。	305、338、347、348*、349、350*、351、352*、353、399*、401*、499*

$$PI = LL - PL, \quad C_u = \frac{D_{60}}{D_{10}}, \quad C_c = \frac{D_{30}^2}{D_{10}D_{60}}, \quad \gamma_d = \frac{\gamma}{1 + w}$$

考前少花时间的 HB 部分

对本套结构考试，HB1.5 / 1.6 / 4.1 与相关地基施工章节比水处理、交通容量和经济学整章更直接。保留单位与必要流体静力入口即可；不要因为 Handbook 里存在就全部展开学习。

读表训练：把目录页的章节号当入口，随后按真实工况选图。记住某道题“Case10”不代表另一本手册或另一版本的 Case10 仍是同一图。

定位依据：[HB] v2.2 真实目录／章节；[B] 全题库中的材料、施工、地基与混凝土题。

Handbook 05 | 没有直接规范引用的重点题

这些不是“漏了一个神秘 Code section”；不少题首先考受力模型和物理概念。

级别	先打开这里	主要内容、触发词与使用边界	对应题号
P0	静力与刚性楼盖；HB1.5/1.6；ASCE12.3	按刚度分配水平力、刚心、偏心扭矩；同一刚性楼盖内各抗侧构件位移要协调。对称等刚度才可以简单均分。	36*、79*、392*
P1	HB1.5/1.6；ASCE4/Ch.2 作条件入口	屋面可达性、冲击荷载、空间荷载分解与有利荷载。先按题设求需求，不给题目没有的荷载任意加规范系数。	19*、63*、82*、142*
P1	静力索力；HB1.5	索的最低点竖向切向分量为零时，拉力为水平分量；抛物线还依赖荷载按水平投影均布等条件。	110*
P0	塑性机构与虚功；AISC 适用性条件作补充	先找足够塑性铰形成机构，再按几何关系求每个相对转角；外功 = 内功。不能只数塑性铰个数而忽略不同转角。	204*、205*
P1	HB1.6 应力；TMS8.3 的设计检查	墙截面先用 $P/A \pm M/S$ 判断是否全压，再决定开裂模型；假设不产生拉应力必须由计算验证。	373*
P1	IBC3307；HB3.10；题给影响线模型	邻近开挖的 45° 影响线是题设 / 简化模型，不是对所有土、所有基础都成立的无支护安全边界。	236*
P2	钢材 / 钢筋材料知识；HB2.5；ACI20	温度、冷加工、韧性、焊接性与钢筋标记；不要把题库概括句当成跨材料、跨温度范围的定量规律。	278*、287*、310*
P2	结构动力概念；ASCE 风 / 地震章节为背景	振动、调谐质量阻尼器与频率改变；属于基本机制题，不需要为了一个概念题通读动力专著。	395*

$$P\Delta = \sum_i M_{p,i}|\theta_i|$$

（相应塑性机构的虚功平衡）

本册的边界

给出补充入口不表示该手册逐字写着该题答案。题设模型、基础力学、规范强制条文是三种不同依据；复习时应能说明自己正在使用哪一种。

定位依据：[B] 原解未给出直接条文的重点题；本页入口为方法补充，不冒充原解引用。

核验与纠错 | 哪些可以直接记，哪些要留条件

不是把题库原解的文字换个排版；已识别的错误不会继续作为规范结论。

条目	本版处理
Steel 表号	矩形／方／圆 HSS 分表；7-4/5 为板承压／撕裂；3-7 不是通用 W 剪切表；3-20 明确为 lower-bound 惯性矩。详见第11页。
Q361	独立按几何相似重算 $A_2 = 512 \text{ in}^2$ ；原解 528 不符合其定义，原选项缺正确值。
Q179	分段 EI 用虚功或曲率图一次矩；积分得 1.651 in。 M/EI 面积为转角，不是直接挠度。
Q234	75 lb 的栏杆条件不能泛化；固定端 $PL/8$ 与简支 $PL/4$ 必须区分。原文.451 不在公布的供应摘录内。
Q207	疲劳循环使用对应车道卡车流量 $(ADTT)_{SL}$ 与每车循环数；不能把普通 AADT 原样替代。
Q309/456	Q309 取样／验收入口是 26.12，不是 23.12。Q456 面积方程反求的是间距上限，不应写成“间距至少”。
Q465/467	修正斜纹连接式分母；18.79 根数学上取整为 19，最低可选数量才是 20。
Q334	TMS 剪力深度 d_v 与构造间距使用的 d 不应互换。
Q497	原解 1.6 土／ surcharge 口径按题设模型保留；不据此宣称所有竖向土自重都属于侧向土压 H 。
Q499	梁最小配筋条款是否适合所问 heel 板带，应先按构件分类判断；本册不把原解的条款选择当成已完整复核的普适结论。

本次核验层级

- 直接核验：**NCEES 适用版本与 OSHA 供应清单；HB2.2 目录和导航；CFR2020 部分原文；原题尺寸／式子的独立几何与代数检查。
- 交叉核验：**Steel 关键表用途、材料强度关系与 AISC 作者 Companion 示例对照。没有把第三方解题文字当成发布机关的新规定。
- 保留原解定位：**其余指定版表号与细分条款主要从全题库引用归并；未逐页查看所有付费规范。对不确定页码优先写稳定的 Chapter／Section／Table，不伪造页码。
- 使用原则：**本册用于找到依据；进入原规范后仍要读适用范围、脚注、例外和 ASD/LRFD 列。做对但没有查过原条文的题，同样值得练一次定位。

定位依据：[B]、[W]、[R30]；[HB]；[O20]；[S1] 及 [S6]。

OSHA 供应清单 | 不要把本地全本当作考场全本

按 NCEES 适用于本次考试的 July2020 摘录清单整理。[S1]

供应范围	导航含义
1910 Subpart D	1910.28–1910.30, walking-working surfaces 及防坠相关。
1910 Subpart F	1910.66–1910.68; 1910.66 的 Appendices A–D。
1910 Subpart I	1910.140, personal fall protection systems。
1926 Subpart E	1926.104。
1926 Subpart L	Appendix A , 不是整个.451–.454。
1926 Subpart M	1926.500–1926.503, 以及 Appendices B–D。
1926 Subpart Q	1926.703–1926.706, 以及 Appendix A。
1926 Subpart R	1926.752、1926.754–1926.758。

不应承诺能在供应件中找到例子

1926 Subpart P 开挖的一整套条文; 1926.451 脚手架一般要求; 1926.760 钢安装防坠落。它们可能出现在本地 CFR 或题库解答里, 但不能因此当成该官方摘录的一部分。**对应复习处理**

开挖坡率先训练 HB3.10; 脚手架几何表训练 Subpart L Appendix A; 个人制动系统训练.502 与适用的 1910 条文。超出清单的背景知识可以理解, 但不把“记住一个供应件没有的编号”当作查表训练目标。**其他不单独列作供应**

书的标准

RCSC2014 已经包含在 AISC Manual Part16.2; AISC360-16 包含在 Part16.1; AISC303-16 在 Part16.3。AWS、ASTM、ACI 专项指南等可能被引用, 但不能自动宣称每一本原标准都会另给全文。题目需要的额外资料以题目与实际供应件为准。

定位依据: [S1] NCEES 官方 Structural specifications, 最后两页参考资料清单。

引用覆盖索引 01 | AISC、ACI、ASCE、IBC

按原解中明确出现的资料名汇总；* 仍只表示属于 209 题重点集合，不代表其他题已做对。

AISC Manual / AISC360 / RCSC 本册 4–11 页；原解明确引用 96 题

重点集内 (54 题)：7*、21*、213*、279*、280*、281*、284*、288*、290*、317*、318*、319*、320*、321*、322*、324*、326*、327*、328*、359*、360*、361*、362*、363*、365*、368*、370*、396*、397*、398*、399*、401*、402*、403*、406*、407*、409*、413*、414*、418*、419*、422*、423*、424*、425*、426*、427*、429*、432*、434*、440*、443*、446*、447*。

其余题库题 (42 题)：3、4、144、161、176、212、282、283、285、286、315、316、325、329、330、356、357、358、364、366、369、400、404、405、417、420、428、430、431、433、438、439、441、444、445、448、449、450、451、452、454、455。

ACI 318-14 本册 12–18 页；原解明确引用 66 题

重点集内 (37 题)：1*、127*、216*、263*、265*、267*、268*、275*、308*、346*、348*、350*、352*、354*、355*、383*、384*、385*、386*、388*、389*、457*、458*、459*、460*、461*、462*、463*、481*、482*、484*、487*、496*、497*、499*、500*、501*。

其余题库题 (29 题)：3、124、126、148、260、261、262、264、270、271、272、273、274、309、347、351、353、379、380、381、387、390、410、411、412、456、483、485、486。

ASCE 7-16 本册 19–21 页；原解明确引用 44 题

重点集内 (16 题)：8*、12*、20*、26*、29*、30*、33*、34*、57*、61*、64*、81*、182*、183*、238*、345*。

其余题库题 (28 题)：2、9、10、13、16、17、27、31、32、35、37、38、39、40、41、42、43、44、45、52、53、54、55、56、58、59、66、80。

IBC2018 本册 28–29 页；原解明确引用 20 题

重点集内 (10 题)：34*、57*、65*、180*、211*、215*、298*、307*、319*、494*。

其余题库题 (10 题)：11、14、15、210、214、239、316、415、480、489。

如何反查

先在本页找到题号所涉及的书，再进入对应页码范围，在“对应题号”栏找题；同一道题可能同时需要多本书。各主题页还补了必要相邻条款，因此主题页题号可能多于本页的“原解明确引用”集合。

引用覆盖索引 02 | 木、砌体、桥梁、安全与 HB

OSHA 计入题库实际引用，但其是否在考试供应范围内仍须看第41 页。

NDS2018 + Supplement 本册 22–24 页；原解明确引用 17 题

重点集内 (9 题)：293*、296*、297*、298*、341*、464*、465*、466*、467*。

其余题库题 (8 题)：294、295、339、340、342、343、376、377。

TMS402/602-16 本册 26–27 页；原解明确引用 19 题

重点集内 (9 题)：181*、300*、301*、303*、306*、314*、331*、334*、335*。

其余题库题 (10 题)：299、302、304、305、332、333、336、371、372、374。

SDPWS2015 本册 25–25 页；原解明确引用 3 题

重点集内 (3 题)：344*、375*、378*。

其余题库题 (0 题)：无。

AASHTO LRFD8th 本册 30–31 页；原解明确引用 11 题

重点集内 (7 题)：5*、62*、83*、84*、85*、207*、337*。

其余题库题 (4 题)：46、47、60、72。

OSHA / CFR 引用 本册 32–33 页；原解明确引用 6 题

重点集内 (1 题)：234*。

其余题库题 (5 题)：233、235、242、243、244。

PCI7th 本册 34–34 页；原解明确引用 1 题

重点集内 (1 题)：275*。

其余题库题 (0 题)：无。

NCEES Handbook 本册 35–39 页；原解明确引用 78 题

重点集内 (25 题)：1*、5*、21*、57*、133*、143*、154*、155*、171*、184*、185*、234*、240*、251*、258*、266*、267*、268*、269*、298*、317*、350*、355*、493*、499*。

其余题库题 (53 题)：6、48、51、104、105、106、107、116、128、129、130、132、141、144、153、157、159、167、176、177、178、186、187、188、190、192、193、196、201、229、233、241、246、247、248、249、250、252、253、254、255、257、259、273、305、312、347、349、421、468、469、472、476。

定位依据：[B] 完整题库原解及 [W]/[R30] 重点集；具体条款定位见表。

* = 重点集合题 P0 优先 / P1 次轮 / P2 定位

来源与使用顺序 | 让这本索引真正有用

章节号与表号优先；只有已经确认的印刷页码才用于快速定位。

个人题库与重点集

[B] *Problems(2).pdf*, 完整 Learnova Q1–Q501, 510 个 PDF 物理页。逐题检查原解引用, 作为本册题型和入口清单; 并非把原解认定为发布机关条文。

[W] *Learnova_Wrong_Answers_Compact_VERIFIED.pdf* 及对应 Questions_VERIFIED, 179 个不同题号。

[R30] *Learnova_Remaining_30_Answers_Priority.pdf* 及对应 Questions_Priority, 30 个不同题号; 与 [W] 没有题号重叠, 重点集合共 209 题。

[HB] 用户保存的 *pe-civ-handbook-2-2.pdf*, Version2.2, December2025 第三次发布。页码按正文印刷页, 不按 PDF 物理页。

[O20] 用户保存的 *CFR-2020-title29-vol8.pdf*, July2020 版本; 与 [S1] 限定供应范围对照。

发布机构与交叉核验资料

[S1] NCEES, PE Civil Structural specifications, Effective Beginning April2024; 当前官网归在 “before April2027” 范围。

<https://ncees.org/wp-content/uploads/2023/10/Civ-Str-April-202441.pdf>

[S2] ACI, 318-14 官方预览/目录。用于确认本书组织与版本; 不是全部付费条文的完整复核。

https://www.concrete.org/Portals/0/Files/PDF/Previews/318-14_preview.pdf

[S3] AWC, 2018NDS 资料与勘误入口。 <https://awc.org/resources/2018-nds/>

[S4] AWC, 2015SDPWS 资料与勘误入口。 <https://awc.org/resources/2015-sdpws/>

[S5] The Masonry Society, TMS402/602-16。

<https://masonrysociety.org/product/tms-402-602-16/>

[S6] AISC 作者, *Companion to the AISC Steel Construction Manual, V15.1, Vol.1: Design Examples*, 第三方镜像。仅作关键表用途与示例关系的交叉检查, 不作为新版规范。

<https://studylib.net/doc/28125962/v15.1-vol-1-design-examples>

最后的使用顺序

第一轮只练 P0: 看触发词 → 说出书名和章节 → 打开对应表 → 解释适用条件。第二轮练 P1 和已做过却不会定位的题。P2 保留入口即可。遇到原题答案与条文条件冲突, 先核对版本、单位、图示及适用范围, 不通过反推选项来改规范。

本册不包含完整规范表的替代副本, 也不替代实际工程设计、施工安全方案或考场正式供应件。

PE Civil Structural - 最终 Reference Workload

考试前只看这一份：Specific hard-to-find references + General navigation map

版本锁死：NCEES Handbook 2.2；ACI 318-14；AISC Steel Manual 15th / AISC 360-16；ASCE 7-16；IBC 2018；NDS 2018 + Supplement；SDPWS 2015；TMS 402/602-16；AASHTO LRFD 8th (2017)；PCI Design Handbook 7th；指定 OSHA/CFR。不要把新版 318-19/25、360-22、ASCE 7-22 等混进考试。

I. 必须记到具体 section / table 的位置

规范 / 模块	必须记的 Reference	看到题时的触发词 / 最短动作
ACI 318-14	§ 18.4.3	IMRF column design shear: 比较 nominal end-moment shear 与含 seismic overstrength 的 factored shear; Q127 型题。
ACI 318-14	§ 18.6.5	SMF beam design shear: 两端 probable moments M_{pr} + factored gravity; 不是普通 Ch.22 shear。
ACI 318-14	§ 18.6.3.2 / § 18.7.3.2 / § 18.8.3-4	SMF 正/负弯矩要求、strong-column/weak-beam、joint shear; 看到特殊抗震梁柱节点直接进 Ch.18。
ACI 318-14	§ 13.2.7 + Table 13.2.7.1	Footing 的 moment / one-way shear / punching critical section; 不要凭记忆乱量 d 或 $d/2$ 。
ACI 318-14	§ 26.12.1.1 / § 26.12.3.1	Concrete strength test: 几个 cylinders 算一个 test、连续 3 次平均、单次下限; 这是 Ch.26, 不是 Ch.19。
ACI 318-14	§ 16.3 + § 22.8 + § 25.4/25.5	Column-to-footing bearing、界面传力、dowels、development; bearing OK 不代表 dowels 可以省。
ACI 318-14	§ 24.5	Prestressed member service stress; 与 PCI 的 release/service stage 应力计算联动。
AISC Manual 15th	Part 3 Table 3-19	Composite beam flexural strength / partial composite; 先由 stud force / compression block 确定状态, 再查表。
AISC Manual 15th	Part 3 Table 3-20	Composite lower-bound inertia / serviceability; 这是 transformed/composite I 的快速表。
AISC Manual 15th	Part 3 Table 3-21	Headed stud strength with metal deck effects; deck orientation、 R_p 等直接进入表。
AISC Manual 15th	Part 7 Table 7-8	Eccentric bolt group instantaneous-center coefficient C ; $P_{allow} = C \times \text{single-bolt available strength}$ 。
AISC Manual 15th	Part 8 Tables 8-3 / 8-4 / 8-8	Eccentric weld-group coefficients; 普通 weld code limits 再回 AISC 360 Ch.J2。
AISC Manual 15th	Part 9 Table 9-4 + Eqs. 9-46 / 9-48	Beam support bearing plate、求 l_b : web local yielding + web crippling; Q322 型题。
AISC Manual 15th	Part 10 Table 10-1 / Table 10-10a	Standard shear connections: double-angle / single-plate; 先满足 applicability, 再读表。
AISC Commentary	Fig. C-A-7.1 / C-A-7.2	Effective-length K alignment charts; 藏在 Commentary。
AISC Commentary	C-F9-1 / Table C-N5.4-1	Plate buckling equation / weld inspection tasks; 都属于“知道机制但很容易翻不到”的 Commentary 入口。
TMS 402-16	§ 5.1.3.1	Concentrated vertical load 在 masonry 中按 2V:1H 扩散; 注意有效砌体承压面积。
TMS 402-16	§ 5.2.1.1.1 / § 5.2.1.4.1	Masonry beam effective span / lintel deflection; 非整体支承时常见 clear span + depth, 且不超过 support c/c 。
TMS 402-16	§ 6.1.5.1.1, Eq. 6-1	Masonry rebar development / lap; db, f_y, f'_m, γ, K ; 不能套 ACI Ch.25。
TMS 402-16	§ 5.3.1.3 / § 5.3.1.4	Masonry column minimum longitudinal bars + lateral ties; 面积够不代表 bar 数量够。
TMS 402-16	§ 8.3.3.1 + Eq. 8-27	Reinforced masonry ASD shear; 注意 d 与 d_v 不要混。
TMS 402-16	Appendix A: § A.6.2.1 + Table A.5.1	Empirical masonry wall thickness 的固定组合: minimum wall thickness + maximum h/t 。Q303 直接死记这两个一起查。
TMS 602-16	Table 2	CMU unit strength + mortar $\rightarrow$ masonry assembly f'_m ; 不要去 402 strength equations 里找。
TMS 602-16	§ 1.8C/D + Commentary SC tables	Mortar Type M/S/N/O、施工温度、workability 等; 这是 602/Commentary, 不是 402 ASD。
IBC 2018	Table 1604.3 + footnotes	Service deflection limits; 不要只背 floor $L/360$, roof / brittle partitions / total-load 条件会变。
IBC 2018	§ 1610 + Table 1610.1	Lateral soil load; 表值单位是 psf per ft of depth, 是随深度线性增长的 pressure rate。
IBC 2018	§ 1704.2 / § 1704.3	Special inspection 组织、statement、责任主体; 先分“谁负责”。
IBC 2018	Table 1705.3	Concrete special inspection: continuous vs periodic; 逐行看, 不要把所有 weld/anchor 一概 continuous。
IBC 2018	§ 1705.2 $\rightarrow$ AISC 360 Ch.N	Steel special inspection; IBC 给入口, 具体 steel QA/QC 回 AISC Chapter N。
IBC 2018	§ 1705.4 $\rightarrow$ TMS 402/602	Masonry special inspection / QA; 与 TMS 的设计和施工条款联动。
IBC 2018	Table 722.3.2	CMU fire rating: aggregate type + equivalent thickness; 不是 nominal wall thickness。
IBC 2018	§ 1806.2 / § 1807.1.6.2 / § 1810	Presumptive soil bearing、foundation-wall prescriptive rules、deep foundations; 这些不是 ACI structural strength 表。
IBC 2018	§ 3307	Protection of adjoining property / public way during construction。
AASHTO LRFD 8th	Table 3.6.1.1.2-1	Multiple presence factor m ; single lane 常见 $m = 1.2$, 不要和 load factor 混。

规范 / 模块	必须记的 Reference	看到题时的触发词 / 最短动作
AASHTO LRFD 8th	§ 3.6.2	Dynamic load allowance IM: truck/tandem 加, design lane load 不加。
AASHTO LRFD 8th	§ 3.11.6.4 + Table 3.11.6.4-1	Vehicular live-load surcharge -> equivalent soil height heq; 按 abutment height / traffic orientation 查表。
AASHTO LRFD 8th	§ 4.6.2.2	Beam-slab bridge live-load distribution factor 树: interior/exterior/skew; 题目一出现 girder distribution factor 就从这里进, 不要通读整本 Ch.4。
AASHTO LRFD 8th	§ 9.7.2.3	Deck effective length: monolithic face-to-face; girder-supported 用 flange-tip + flange-overhang rule。
AASHTO LRFD 8th	§ 6.6.1.2 (esp. § 6.6.1.2.5)	Steel bridge fatigue/detail category; 看到 bridge fatigue 不要去普通 AISC fatigue 里找。
ASCE 7-16	§ 12.1.3	Connection between building portions: minimum seismic connection force; official practice 直接考过。
ASCE 7-16	§ 12.3.1.3	Flexible diaphragm classification; 先判 diaphragm, 再谈 torsional irregularity。
ASCE 7-16	§ 29.4 / Eq. 29.4-2	Rooftop equipment / appurtenance wind; 不是普通 building MWFRS Ch.27。
ASCE 7-16	§ 7.7.1	Snow drift: snow density, drift height / surcharge; 看到 lower roof drift 直接到这里。
NDS 2018	Table 3.3.3 -> Eq. 3.3-5	Beam stability: 先由 load case 查 effective length le, 再算 RB。
NDS 2018	§ 3.3.3.8	FbE beam stability stress; 和 RB 联动。
NDS Supplement	Tables 1A/1B, 4A/4B	Nominal -> actual dimensions; species/grade reference values。
NDS 2018	Table 4.3.1	各设计值适用哪些 adjustment factors; 不能把同一串 C 因子复制给所有 property。
NDS 2018	Table 2.3.2	Load duration CD; 不是 load factor, 也不乘到 E。
SDPWS 2015	Table 4.3A + § 4.3.3	Wood structural panel shear-wall nominal seismic shear -> ASD。
SDPWS 2015	Table 4.3.4 + § 4.3.3.2	Shear-wall aspect ratio + unblocked wall height limit; 两项都要看。
PCI 7th	§ 5.7.3, Eqs. 5-64 / 5-65	Elastic-shortening loss; 区分 Eps, Eci, fcir, initial/release/effective prestress。
OSHA / CFR	1926.703 / .704 / .705 / .706	Cast-in-place concrete / precast / lift-slab / masonry construction。
OSHA / CFR	1926.752 / .754 / .755 / .756 / .757 / .758 / .760	Steel erection sequence: site & concrete strength / assembly / column anchorage / beams & columns / OWSJ / metal buildings / fall protection。

II. 最近刚钉死的 4 个高风险 trigger (一起放进最终版)

规范 / 模块	必须记的 Reference	看到题时的触发词 / 最短动作
TMS Q303 型	Empirical masonry wall thickness	直接同时查 § A.6.2.1 + Table A.5.1。一个是 absolute minimum thickness, 一个是 h/t limit; 不是“看到 Ch.6 就要回 Ch.5”的通用规则。
AISC Q322 型	Bearing plate / support reaction, 求 lb	直接 Part 9 Table 9-4: web local yielding + web crippling。典型 beam-end bearing 就先按这两项。
AISC J10 compression	Single compressive concentrated force	J10.2 web local yielding + J10.3 web local crippling 是基本两项; J10.4 web sidesway buckling 只在 lateral-restraint 条件触发; J10.5 是两 flange 同位置相向压 web; J10.6 是 panel-zone shear。J10.1 flange local bending 是 tensile concentrated force。
Seismic Omega0	Overstrength	不要看到 E 就自己乘 Omega0。只有条文明说 overstrength / Omega0E / Em 等才乘; ACI Ch.18 是常见触发区, 但 ASCE 7 / AISC seismic provisions 也会出现。

III. General map - 这些只需要记到 chapter / part 级别

资料	General map - 只记到这一层即可
NCEES Handbook 2.2	Ch.1: statics / mechanics / centroid / I, S, r / stress / shear flow; Ch.3: geotech (earth pressure, effective stress, bearing, settlement, soil classification); Ch.4: structural analysis (beam tables, FEM, stiffness, moving loads, influence lines)。
ACI 318-14	Ch.5 loads; 6 analysis; 7/8 one-way/two-way slabs; 9 beams; 10 columns; 11 walls; 12 diaphragms; 13 foundations; 15 joints; 16 member connections; 17 anchors; 18 seismic; 19 concrete properties/durability; 20 reinforcement properties/cover; 21 strength-reduction factors; 22 sectional strength/shear/torsion; 24 serviceability; 25 development/splice/detailing; 26 construction/testing/inspection。
AISC 360-16	B general/member slenderness; D tension; E compression; F flexure; G shear; H combined forces; I composite; J connections; K HSS/box connections; Appendix 3 fatigue。普通公式题就按字母章找。
AISC Manual 15th	Part 1 section properties; Part 3 beam/flexure/composite/deflection tables; Part 4 compression; Part 5 tension; Part 7 bolts; Part 8 welds; Part 9 local/concentrated effects; Part 10 standard shear connections; Part 14 base plates; Part 16.1 AISC 360; Part 16.2 RCSC。

资料	General map - 只记到这一层即可
ASCE 7-16	Ch.2 load combinations; 3 dead; 4 live; 7 snow; 8 rain; 11 seismic parameters; 12 building seismic/ELF/diaphragm/drift/irregularity; 13 nonstructural components; 26 wind general parameters -> 27/28/29/30/31 按 MWFRS / low-rise / other structures / C&C 分流。
NDS 2018 + Supplement	Ch.2 general adjustment factors; Ch.3 member equations/stability; Ch.4 sawn lumber; Ch.5 glulam; Ch.11/12 connections; Supplement 1A/1B/4A/4B 查尺寸和 reference values。
SDPWS 2015	主要就是 4.2 diaphragms、4.3 shear walls; 容量和 aspect ratio / blocked-unblocked 条件分开查。
TMS 402/602-16	402: Ch.5 member/general geometry, Ch.6 reinforcement/anchorage, Ch.8 ASD; Appendix A empirical design。602: materials / mortar / grout / construction / QA。C=Code, CC=Code Commentary, S=Specification, SC=Specification Commentary。
IBC 2018	Ch.16 loads; 17 special inspection; 18 soils/foundations; 19 concrete; 21 masonry; 22 steel; 23 wood; Ch.7/ § 722 fire resistance; Ch.33 construction safeguards。
AASHTO LRFD 8th	Ch.3 loads/load combinations; Ch.4 structural analysis; Ch.5 concrete; Ch.6 steel; Ch.9 decks; Ch.10 foundations。桥梁题先判断是 load / analysis / material / deck / foundation 哪一层。
PCI Design Handbook 7th	Ch.4 prestress section stresses / release-service behavior; Ch.5 prestress losses。
OSHA / CFR	1926 Subpart Q concrete & masonry; Subpart R steel erection; Subpart L scaffold; fall protection 看对应 construction provisions。不要背整本 CFR。

IV. 考前怎么用这份 PDF

第一遍 (10-15 min) : 只看 Section I, 遮住右侧说明, 看到题型就说出 section/table。

第二遍 (10 min) : 只翻 AISC Manual 的实体位置: 3-19 -> 3-20 -> 3-21 -> 7-8 -> 9-4 -> 10-1 -> 10-10a -> Commentary K chart。目标是 15-20 秒找到。

第三遍 (5 min) : 扫 Section III general map, 确保不会开错书/开错 chapter。

到这里就停。不要再往 reference map 里塞普通公式; 普通公式在考试时按 chapter 搜即可。

AISC STEEL MANUAL 考场翻书地图

基于你的 Learnova 错题 + 全题库引用整理 | 15th Edition / AISC 360-16

怎么用这份表：不要求你把 AISC 背下来，而是先建立“题目类型 -> Manual Part / AISC Chapter -> 具体 Table / Equation”的路径。

我把 verified 错题作为第一权重，同时扫描完整 Learnova Q1-Q501 的解答引用，把做对但仍需要翻 AISC 的题也纳入。

一、先记这个优先级

顺序	模块	题库位置	错 / AISC 引用	主翻位置	为什么
1	Connections / 连接	Learnova 5.4	17 / 35	Part 7 + Part 8 + Part 10 + AISC Ch. J	最高：表最多、孔/边距/承压/焊缝/偏心螺栓最容易“知道概念但翻不到”
2	Horizontal members / 梁	Learnova 5.1	10 / 14	Part 3 + Ch. F/G + Part 9	LTB、弱轴弯曲、剪切、集中力；错题率很高
3	Systems / Composite	Learnova 5.3	9 / 12	Ch. I + Part 3 composite tables	有效宽度、组合柱、stud/channel、Table 3-19/20；强依赖定位
4	Vertical members / 柱	Learnova 5.2	8 / 14	Part 4 + Ch. E/H + alignment charts	K、KL/r、Fcr、beam-column interaction
5	Steel fundamentals	Learnova 4.3	6 / 10	Ch. B/F/G/J + Parts 2/8	截面分类、板屈曲、螺栓应力、slip-critical
6	Shape properties / general	跨章节	3 / 9	Part 1	A、I、S、Z、r、HSS wall thickness/weight；频率高但查表本身简单

说明：上面的“错 / AISC 引用”是同一 Learnova 模块内，纳入 AISC/Steel Manual 引用的题中，你的 verified 错题数量 / 该模块 AISC 引用题数量。它用于排复习顺序，不代表真实考试出题概率。

二、考场最值得贴的 8 个标签

标签	贴在	看到什么题就翻这里
SHAPES	Part 1	给 W/HSS/C/L/WT 型号，要 A、I、S、Z、r、t、重量
FLEXURE	Part 3	选梁、Mn/Ω、Mp、Lp/Lr、弱轴弯曲、shear table、deflection
COLUMN	Part 4	选柱、allowable compression、KL/r、双角/双槽钢
BOLTS	Part 7 + 16.1 J3	bolt available strength、孔径、edge distance、combined T+V、slip-critical
WELDS	Part 8 + 16.1 J2	fillet weld strength、load angle、eccentric weld、min/max weld
COMPOSITE	16.1 Ch. I + Part 3	effective slab width、stud/channel、composite beam/column
PLATES	Part 9 + 16.1 J10	Whitmore width、web local yielding/crippling、concentrated force

BASE	Part 14 + 16.1 J8	base plate dimensions/thickness、bearing on concrete
------	-------------------	---

1. CONNECTIONS - 第一优先级

你在连接题里的主要风险不是不会算，而是“不知道该翻 Part 7 / Part 8 / Chapter J / Part 10 中哪一个”。先把这四块分工固定。

翻到哪里	主要解决什么	考试触发词 / 公式	你的题库
16.1 Table J3.2	螺栓/螺纹杆 nominal tensile & shear stress	先查 F_{nt} 、 F_{nv} ；ASD 再除 Ω 。	错: Q279, Q280
16.1 § J3.7 / Eq J3-3	螺栓同时受 tension + shear	$F'_{nt} = 1.3F_{nt} - \Omega(F_{nt}/F_{nv})f_{rv}$ ；30% 以下可免 interaction check。	错: Q280 对: Q451
16.1 § J3.8 / Eq J3-4, J3-5	slip-critical connection	$R_n = \mu D_u h_f T_b n_s$ ；有 bolt tension 时再用 K_{sc} 。	错: Q290 对: Q454
16.1 Table J3.3	standard / oversized / slot hole size	算 net area、clear distance、bearing 前第一步。	错: Q418, Q424, Q425, Q432
16.1 Table J3.4	minimum edge distance	从 bolt center 到 plate edge；不要和 clear distance 混。	错: Q418
16.1 Eq J3-6	bolt-hole bearing / tearout	常用: $2.4 d_t F_u$ 与 $1.2 l_c t F_u$ （按题目 deformation 条件选式）。	错: Q424
16.1 § B4.3b	net-area hole deduction	net-area 扣孔时用 nominal hole + 1/16 in。	错: Q425, Q427 对: Q430, Q431
16.1 Eq J4-5	block shear	$R_n = \min[0.6F_u A_{nv} + U_{bs}F_u A_{nt}, 0.6F_y A_{gv} + U_{bs}F_u A_{nt}]$ 。	错: Q425
16.1 Ch. D / Table D3.1	tension member / shear lag	$A_e = U A_n$ ；Case 2 常见 $U = 1 - \bar{x}/L$ 。	错: Q427 对: Q428, Q438, Q439
Part 7 Tables 7-1~7-4	单个 bolt 的 ASD available strength / pretension	已知 bolt group 之外，先从表直接取每个 bolt 的 V/T 。	错: Q429 对: Q433, Q450, Q451, Q452, Q454
Part 7 Table 7-8	eccentric bolt group coefficient C	$P_{allow} = C \times (\text{single-bolt available strength})$ 。	错: Q422 对: Q450
Part 8 p.8-8~8-9	fillet weld unit strength + load angle	E70 ASD shortcut: $R_{allow} \approx 0.928 D L$ ；angle factor $1 + 0.5 \sin^{1.5}(\theta)$ 。	错: Q281, Q446, Q447 对: Q3, Q404, Q444, Q445, Q449
16.1 J2 / Tables J2.2, J2.4, J2.5	weld geometry / min size / flare groove	fillet minimum size、flare-bevel effective throat、weld limit states。	错: Q447 对: Q417, Q420, Q455
Part 10 Tables 10-1, 10-10a	standard shear connection tables	题目说 connection satisfies table limits 时，直接用预制表，不要从头算。	错: Q434, Q443
16.1 § J5.2	fillers in bolted connections	厚 filler 会降低 bolt shear strength；看 reduction rule。	错: Q429
16.1 Eq J7-1	pin bearing	$R_n = 1.8 F_y d t$ （projected bearing area）。	错: Q440

Bolt interaction (ASD): $F'_{nt} = 1.3 F_{nt} - \Omega (F_{nt}/F_{nv}) f_{rv}$; $F_{allow} = F'_{nt} / \Omega$

Slip-critical: $R_n = \mu D_u h_f T_b n_s$; $R_{allow} = R_n / \Omega$

Block shear: $R_n = \min[0.6 F_u A_{nv} + U_{bs} F_u A_{nt}, 0.6 F_y A_{gv} + U_{bs} F_u A_{nt}]$

翻书顺序建议: bolt 题先看“孔/边距是否参与” -> J3.3/J3.4; 再判断是 bolt shear/tension -> Part 7/J3.2, 还是 bearing/tearout -> J3-6, 还是 slip-critical -> J3.8。weld 题先 Part 8, 规范限制再回 J2。

2. FLEXURE / HORIZONTAL MEMBERS - 第二优先级

翻到哪里	主要解决什么	考试触发词 / 公式	你的题库
Part 3 Table 3-2	W-shape strong-axis flexural strength	直接给 M_p/Ω 、 L_p 、 L_r 、 BF/Ω ; 选梁最常用。	错: Q317, Q319, Q359, Q370, Q403, Q413 对: Q316, Q400
Part 3 Table 3-4	W-shape weak-axis flexural strength	minor-axis bending; 通常无 LTB, 查 M_{ny}/Ω 。	错: Q318, Q359, Q370
Part 3 Table 3-7	available shear strength	给定 V, 快速选 W-shape / check shear。	错: Q326
Part 3 Table 3-14	round HSS flexural strength	圆 HSS 选截面。	错: Q320
Part 3 Table 3-23	beam deflection cases	常见 simple beam loading case; 反算 I 。	错: Q319 对: Q316
16.1 Table B4.1b	flexural compact/noncompact/slender	先判断 flange/web classification, 再决定 F chapter 公式。	错: Q321
16.1 § F2 + Manual p.3-10	W-shape major-axis LTB	$L_p < L_b < L_r$ 时 inelastic LTB; C_b 会改变 M_n , 但不能超过 M_p 。	错: Q317, Q328 对: Q329
16.1 § F11	rectangular bar / doubly symmetric bar flexure	非 W/I/HSS 的实心矩形 bar 弯曲与 LTB。	错: Q327
16.1 § G2	web shear buckling	$V_n = 0.6 F_y A_w C_v$; k_v 、 h/t_w 决定 C_v 。	错: Q288, Q326 对: Q325
Part 9 Table 9-4 + Eq 9-46/9-48	concentrated load on beam web	web local yielding / web crippling; 反算 required bearing length。	错: Q322
16.1 § J10 Eq J10-1/J10-2	concentrated force at flange/web	flange local bending、web local yielding 等局部极限状态。	错: Q328

Inelastic LTB (Manual form): $M_n/\Omega = C_b [M_p/\Omega - (BF/\Omega)(L_b - L_p)] \leq M_p/\Omega$

Column/beam web shear: $V_n = 0.6 F_y A_w C_v$

看到“lightest W section”不要一上来翻 Chapter F。先 Part 3 表找候选; 只有题目要求你解释 LTB、compactness 或表里数据不足时, 再回 16.1 F/B/G。

3. COMPOSITE / SYSTEMS - 第三优先级

翻到哪里	主要解决什么	考试触发词 / 公式	你的题库
16.1 § I3.1a	composite beam effective slab width	每侧取 $\min(L/8, \text{half spacing to adjacent beam, distance to edge})$ 。	错: Q396
16.1 § I2 / Eq I2-2,I2-3	composite column axial strength	先 P_{no} 与 P_e ; 2.25 为分界, ASD $\Omega_c = 2$ 。	错: Q397, Q398
16.1 Table I1.1a	filled composite member compactness	如 round HSS 的 D/t limit。	错: Q398
16.1 § I3.2d / Eq I3-1	full composite shear transfer	$V' = \min(0.85 f'_c A_c, F_y A_s, \text{sum } Q_n)$ 。	错: Q399

16.1 Eq I8-1	headed stud strength	$Q_n = 0.5 A_s \sqrt{f'_c E_c}$, 受 upper limit / deck modifiers 约束。	错: - 对: Q404
16.1 Eq I8-2	channel anchor strength	$Q_n = 0.3(t_f + 0.5t_w) L_a \sqrt{f'_c E_c}$ 。	错: Q406
Part 3 Fig 3-3	composite geometry Y2	从 steel top 到 effective concrete compression force。	错: Q407 对: Q405
Part 3 Table 3-19	composite beam flexural strength / sum Q_n	给 Y2 与 stud force, 快速读 composite moment strength。	错: Q402, Q407 对: Q405
Part 3 Table 3-20	composite lower-bound inertia	serviceability / ILB 查表。	错: Q403
Part 3 Table 3-21	stud strength with deck effects	stud diameter、concrete、deck orientation/Rp 直接查 Q_n 。	错: - 对: Q400

Encased composite column: $P_{no} = F_y A_s + F_{ysr} A_{sr} + 0.85 f'_c A_c$

Composite-column curve: if $P_{no}/P_e \leq 2.25$, $P_n = P_{no}(0.658)^{(P_{no}/P_e)}$; else $P_n = 0.877 P_e$

Full composite transfer: $V' = \min(0.85 f'_c A_c, F_y A_s, \sum Q_n)$

Composite 是你题库里最典型的“必须知道表在哪”的模块: Q402/Q403 不是复杂计算, 核心是先由 stud force 算 a、Y2, 然后去 Table 3-19/3-20 读答案。

4. COLUMNS / BEAM-COLUMNS - 第四优先级

翻到哪里	主要解决什么	考试触发词 / 公式	你的题库
Part 4 Table 4-1a	W-shape ASD compression	已知 KL, 直接查 P_a / P_c ; 选柱最快。	错: Q359, Q370 对: Q358
Part 4 Tables 4-4, 4-8, 4-14	HSS / double-angle / stress-style compression tables	特殊截面、双角、双槽钢的 compression lookup。	错: Q365, Q409 对: Q356, Q357
16.1 Ch. E / E3	column buckling equations	$F_e = \pi^2 E / (KL/r)^2$; F_{cr} 用 0.658 / 0.877 两段式。	错: - 对: Q364, Q366
Commentary Fig C-A-7.1/7.2	effective length K alignment chart	由 GA, GB 查 sidesway inhibited/uninhibited K。	错: Q368 对: Q356, Q357, Q369
16.1 Ch. H / H1-1a	beam-column interaction	高轴力: $P_r/P_c + 8/9(M_{rx}/M_{cx} + M_{ry}/M_{cy}) \leq 1$ 。	错: Q359, Q370
16.1 § H3.2	HSS combined axial + torsion/flexure	特殊 interaction; 看到 HSS + torsion 再翻。	错: - 对: Q330

$$F_e = \pi^2 E / (KL/r)^2$$

If $F_y/F_e \leq 2.25$: $F_{cr} = 0.658^{(F_y/F_e)} F_y$; else: $F_{cr} = 0.877 F_e$

$$\text{H1-1a: } P_r/P_c + (8/9)(M_{rx}/M_{cx} + M_{ry}/M_{cy}) \leq 1$$

做柱题的最短路径: 先 Part 1 查 $r \rightarrow$ 算 KL/r ; 如果是标准 W/HSS 且表覆盖, 直接 Part 4; 只有要推导 F_{cr} 或题目给 P_e/F_e 时才回 Chapter E。

5. PART 1 SHAPE TABLES + TENSION MEMBERS

翻到哪里	主要解决什么	考试触发词 / 公式	你的题库
------	--------	------------	------

Part 1 Table 1-1	W-shapes	A, d, bf, tw, tf, lx/ly, Sx/Sy, Zx/Zy, rx/ry; 几乎所有 W 题入口。	错: Q7, Q319, Q324, Q365, Q368, Q397, Q398, Q399, Q401, Q414 对: Q3, Q4, Q356, Q358, Q366, Q369, Q428, Q455
Part 1 Table 1-5	Channels C/MC	C-shape dimensions/properties; 也用于 channel shear connector。	错: Q406 对: Q325
Part 1 Table 1-7	Angles L	Ag, centroid x/y, r 等; net area / shear lag 高频。	错: Q427 对: Q438
Part 1 Table 1-8	WT shapes	W split 成 T 的 centroid / properties。	错: - 对: Q428
Part 1 Table 1-12	square/rectangular HSS	weight, A, I, S, design wall thickness 等。	错: Q7, Q319 对: Q356, Q455
Part 1 Table 1-13	round HSS	A, D/t, I 等。	错: Q398
Part 1 Table 1-16	double channels	built-up 2C properties / ry。	错: Q365
Part 5 Tables 5-2 / 5-8	tension-member available strength	角钢/双角等的 ASD tension capacity lookup。	错: Q409, Q423
16.1 Ch. D	tension yielding / rupture / shear lag	$P_n = F_y A_g$ 或 $F_u A_e$; $A_e = U A_n$ 。	错: Q427 对: Q428, Q438

Tension member: $P_n = F_y A_g$ (yielding); $P_n = F_u A_e$ (rupture); $A_e = U A_n$

Part 1 不需要“学”，需要形成肌肉记忆：W=1-1, Channel=1-5, Angle=1-7, WT=1-8, Rect/Square HSS=1-12, Round HSS=1-13。

6. PLATE / LOCAL EFFECTS / BASE PLATE - 次重点但很容易卡翻书

翻到哪里	主要解决什么	考试触发词 / 公式	你的题库
Commentary C-F9-1	elastic plate buckling	$F_{cr} = \pi^2 E k / [12(1-\nu^2)(b/t)^2]$; k 看边界条件。	错: Q284
Part 9 Fig 9-1	Whitmore section	gusset effective width: 30-degree spread。	错: Q426
Part 9 Table 9-4	web concentrated-force coefficients	web local yielding/crippling 的 R1~R4 快速表。	错: Q322
16.1 § J10	concentrated forces on flanges/webs	flange local bending, web local yielding 等。	错: Q328
16.1 § J8	bearing on concrete	A1 loaded area, A2 similar concentric support area; $A_2 \leq 4A_1$ 。	错: Q361, Q363
Part 14 Eq 14-2~14-7	column base plate sizing / thickness	m, n, n', lambda, required plate thickness。	错: Q362

Concrete bearing: $P_p = 0.85 f'_c A_1 \sqrt{A_2/A_1}$, with $A_2/A_1 \leq 4$

Elastic plate buckling: $F_{cr} = \pi^2 E k / [12(1-\nu^2)(b/t)^2]$

7. RCSC / INSPECTION - 低频但应该知道位置

翻到哪里	主要解决什么	考试触发词 / 公式	你的题库
Part 16.2 RCSC Table 3.1	bolt hole dimensions	standard / oversized / short-slot / long-slot hole dimensions。	错: - 对: Q212

RCSC general provisions	bolt material / coating limitations	例如旧版题库里的 A490 galvanizing limitation; 先认出这是 RCSC, 不是 AISC Ch. J。	错: - 对: Q315
AISC Commentary Table C-N5.4-1	weld inspection tasks	groove weld joint preparation 等 inspection timing。	错: Q213

三、遇到题目时，按这个路径翻

题目长相	最短翻书路径
“给我选最轻的 W 梁 / capacity”	Part 3 table first -> 若 LTB/compactness 需要解释, 再回 Ch. F / B4。
“给我选柱 / axial compression”	Part 1 查 $r \rightarrow KL/r \rightarrow$ Part 4; 必要时 Chapter E。
“bolt size / bolt shear / bolt tension”	Part 7 直接取 available strength; 若 combined T+V -> J3.7。
“hole / edge distance / bearing / tearout”	J3.3 -> J3.4 -> J3-6; net area 再看 B4.3b。
“slip-critical”	J3.8 + Part 7 pretension table; 有 bolt tension 再看 J3-5。
“weld length / weld group / angle”	Part 8; 如果问 minimum/max / code limit, 再看 J2。
“tension member / angle”	Part 1 properties -> B4.3b holes -> D3 shear lag -> D2 strength; 或 Part 5 table。
“composite beam / stud”	I3 effective width / transfer -> I8 stud/channel -> Part 3 Tables 3-19/20/21。
“base plate / pedestal bearing”	J8 bearing on concrete -> Part 14 plate dimensions & thickness。
“beam concentrated reaction”	Part 9 quick table or J10 local limit states。

四、精确索引：你这套题实际用到的核心 Table / Section

下面按 Manual Part 排序。红色“错”来自 verified 错题集；绿色“对”是你做对但解答仍引用该位置的题。这样你可以看到哪些位置不是偶然只出现一次。

Part	Table / Section	用途	错题	做对但用到
Part 1	Table 1-1	W-shape dimensions/properties	Q7, Q319, Q324, Q365, Q368, Q397, Q398, Q399, Q401, Q414	Q3, Q4, Q356, Q358, Q366, Q369, Q428, Q455
Part 1	Table 1-5	Channel dimensions/properties	Q406	Q325
Part 1	Table 1-7	Angle dimensions/properties	Q427	Q438
Part 1	Table 1-8	WT dimensions/properties	-	Q428
Part 1	Table 1-12	Square/rectangular HSS properties	Q7, Q319	Q356, Q455
Part 1	Table 1-13	Round HSS properties	Q398	-
Part 1	Table 1-16	Double-channel properties	Q365	-
Part 2	Tables 2-4 / 2-5	material/design properties quick tables	-	Q283
Part 3	Table 3-2	W strong-axis flexure	Q317, Q319, Q359, Q370, Q403, Q413	Q316, Q400
Part 3	Table 3-3	other flexural lookup	-	Q316
Part 3	Table 3-4	W weak-axis flexure	Q318, Q359, Q370	-
Part 3	Table 3-7	shear strength	Q326	-

Part 3	Table 3-14	round HSS flexure	Q320	-
Part 3	Table 3-19	composite beam flexural strength	Q402, Q407	Q405
Part 3	Table 3-20	composite inertia	Q403	-
Part 3	Table 3-21	stud strength with deck	-	Q400
Part 3	Table 3-23	deflection formulas	Q319	Q316
Part 4	Table 4-1a	W compression	Q359, Q370	Q358
Part 4	Table 4-4	compression lookup	-	Q357
Part 4	Table 4-8	double-angle compression	Q409	-
Part 4	Table 4-14	F _{cr} /Omega vs L/r	Q365	Q356
Part 5	Table 5-2	angle tension	Q423	-
Part 5	Table 5-8	built-up tension	Q409	-
Part 7	Tables 7-1~7-4	bolt shear/tension/pre-tension	Q429	Q433, Q450, Q451, Q452, Q454
Part 7	Table 7-8	eccentric bolt groups	Q422	Q450
Part 8	Eq 8-1 / 8-2b	fillet weld unit strength	Q281, Q446, Q447	Q3, Q404, Q444, Q445
Part 8	Fig 8-6	eccentric weld geometry	-	Q444, Q445
Part 8	Tables 8-3/8-4/8-8	eccentric weld-group coefficients	-	Q448, Q449
Part 9	Fig 9-1	Whitmore width	Q426	-
Part 9	Table 9-4	web concentrated force	Q322	-
Part 10	Tables 10-1 / 10-10a	standard shear connections	Q434, Q443	-
Part 14	Eq 14-2~14-7	base plate	Q362	-
16.1 B	Tables B4.1a / B4.1b	compression/flexure slenderness	Q321, Q360	-
16.1 B	§ B4.3b	hole deduction for net area	Q425, Q427	Q430, Q431
16.1 D	D2 / D3.1 / D5	tension & shear lag	Q427	Q428, Q438, Q439
16.1 E	E3 / E5	column buckling / single-angle compression	-	Q364, Q366
16.1 F	F2 / F11 / F13	flexure special cases	Q327	Q286, Q329
16.1 G	G2	shear buckling	Q288	Q325
16.1 H	H1 / H3	member interaction	Q359, Q370	Q330
16.1 I	I1/I2	composite columns	Q397, Q398	-
16.1 I	I3	composite beams	Q396, Q399	-
16.1 I	I8	stud/channel anchors	Q406	Q404
16.1 J	J1/J2	connection general + welds	Q419, Q447	Q417, Q420, Q455
16.1 J	J3.2/J3.3/J3.4	bolt stress / holes / edge distance	Q279, Q280, Q418, Q424, Q425, Q432	-
16.1 J	J3.7/J3.8	combined bolt stress / slip-critical	Q280, Q290	Q451, Q454
16.1 J	J3-6	bearing / tearout at bolt holes	Q424	-
16.1 J	J4 / J5 / J7	block shear, fillers, pin bearing	Q425, Q426, Q429, Q440	-
16.1 J	J8	bearing on concrete	Q361, Q363	-
16.1 J	J10	concentrated forces	Q328	-

Commentary	C-A-7.1 / C-A-7.2	effective-length alignment charts	Q368	Q356, Q357, Q369
Commentary	C-F9-1	plate buckling equation	Q284	-
Commentary	C-N5.4-1	weld inspection	Q213	-
16.2 RCSC	Table 3.1 + general provisions	high-strength bolt holes/material rules	-	Q212, Q315

五、最后一天怎么用

- 第一遍（30-40 min）：只翻 8 个标签位置，确认每个 Part 的表长什么样，不做题。
- 第二遍（45-60 min）：只重做红色错题中“需要翻表才能做”的题；目标是 15-30 秒内找到表，不是把计算做完。
- 第三遍（20 min）：专攻 Connections：J3.3/J3.4/J3-6、J3.7/J3.8、Part 7、Part 8、D3/J4-5。
- 考试策略：标准 W/HSS 选型优先用 Manual design tables；只有题目刻意问机制/公式，才回 16.1 Specification。

Source basis: Learnova full problem/solution bank (Q1-Q501) + verified wrong-question / wrong-answer set generated previously. Page references above follow the AISC Steel Construction Manual 15th Edition citations used in those solutions. When your PDF viewer page number differs, trust the Part / Table / Section label rather than the viewer page count.